



FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE

Filière Sciences Mathématiques et Informatique (SMI)

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES

Réalisé par :

El Akkaoui Adam & Zaidouh Mohammed

Encadré par :

Pr. Hatim Kharraz Aroussi

Intitulé

**Conception et développement d'une solution web
de gestion d'une bibliothèque universitaire**

Soutenu le 22/06/2024 devant le Jury composé de :

Pr. Mohammed Mourchid

Faculté des Sciences, Kénitra

Pr. Hatim Kharraz Aroussi

Faculté des Sciences, Kénitra

Remerciements

Nous tenons à exprimer nos remerciements avec un grand plaisir et un grand respect à notre encadrant **Pr. Hatim Kharraz Aroussi** pour ses conseils, sa disponibilité et ses encouragements qui nous ont permis de réaliser ce travail dans les meilleures conditions. Nous tenons également à présenter nos remerciements à Monsieur **Mohammed Mourchid**, Professeur à la Faculté des Sciences de Kénitra - Université Ibn Tofail, d'avoir accepté d'examiner notre rapport.

Nous exprimons de même notre gratitude envers tous ceux qui nous ont accordé leur soutien, tant par leur gentillesse que par leur dévouement.

A tous les professeurs qui nous ont aidés pendant les trois ans passés à l'Université Ibn Tofail.

A toute personne ayant contribué de près ou de loin à l'avancement de notre projet.

A nos familles et amis pour leur aides.

Nous ne pourrions nommer ici toutes les personnes qui nous ont aidés et encouragés de près ou de loin et nous les remercions vivement.

Résumé

Le présent projet, réalisation d'une application web Conception et Développement d'une Solution Web de gestion d'une bibliothèque universitaire, est réalisé dans le cadre de la préparation du projet de fin d'étude présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence fondamentale en sciences de Mathématiques et Informatiques à la Faculté des Sciences de Kénitra pour l'année universitaire 2023/2024.

C'est ainsi que nous avons eu l'occasion d'approfondir nos connaissances théoriques par la conception et la réalisation d'une solution web de gestion d'une bibliothèque universitaire qui gère l'ensemble des utilisateurs comme les bibliothécaires, les professeurs, les étudiants ainsi les ressources, la réservation, l'emprunt et le retour des livres.

Le rapport présente les détails du projet ainsi que son développement et ses résultats.

Pour ce qui concerne le volet technique, nous utiliserons un ensemble d'outils tels que : Html, CSS, Javascript, Ubuntu, Koha, Apache2, MySQL.

Table des matières

I.	Analyse du projet	7
I.1	Etude de l'existant	7
I.1.1	Comparaison entre des bibliothèques universitaires	7
I.1.2	Problèmes posés avec solution	11
I.1.3	Planification du projet :	13
I.1.4	Les acteurs principaux	14
I.2	Conclusion	15
II.	Conception détaillée de l'application avec UML	16
II.1	Introduction	16
II.2	Outil de modélisation	16
II.3	Diagramme de classe	17
II.4	Diagramme de cas d'utilisation	17
II.5	Diagrammes de séquence	18
II.6	Conclusion	19
III.	Réalisation de l'application avec Koha	20
III.1	Introduction	20
III.2	Outils de développement	20
III.2.1	HTML :	20
III.2.2	CSS :	21
III.2.3	Javascript :	21
III.2.4	Ubuntu :	22
III.2.5	Apache2 :	22
III.2.6	MySQL :	23
III.3	Présentation de l'application :	23
III.3.1	Interface de consultation (OPAC) :	23
III.3.2	Interface de STAFF :	34
III.3.3	Interface mobile	45
III.4	Conclusion	47

Liste des figures

Figure I-1 Interface du catalogue de l'UIT.....	8
Figure I-2- Interface de la bibliothèque d'Ibn Zohr	9
Figure I-3- Interface de la bibliothèque d'Alkhawayn	9
Figure I-4-Interface de la bibliothèque de Strasbourg	10
Figure II-1-Diagramme de classe	17
Figure II-2-Diagramme de cas d'utilisation	17
Figure II-3-Diagramme de séquence (étudiant)	18
Figure II-4-Diagramme de séquence (professeur).....	19
Figure III-1-Installation de Koha	53
Figure III-2-Interface d'OPAC	24
Figure III-3-Header de l'OPAC	24
Figure III-4- Page de recherche	25
Figure III-5-Recherche avancée.....	25
Figure III-6-Résultats de recherche	26
Figure III-7-Réserve de cours.....	26
Figure III-8-Détails du cours.....	26
Figure III-9-Recherche d'autorités	27
Figure III-10-Commentaires récents	27
Figure III-11-Nuages de tags.....	27
Figure III-12-Les plus populaires.....	28
Figure III-13-Site	28
Figure III-14-Eressources	29
Figure III-15-Centre de l'OPAC.....	29
Figure III-16-Détails d'un livre	30
Figure III-17-Panier	31
Figure III-18-Listes.....	31
Figure III-19-Réservation	32
Figure III-20-Mon compte.....	32
Figure III-21-Historique de prêt.....	33
Figure III-22-Frais	33
Figure III-23-Footer de l'OPAC.....	34
Figure III-24-Page de connexion au STAFF.....	35
Figure III-25-Interface du STAFF	36
Figure III-26-Circulation	36
Figure III-27-Réservations à traiter.....	37
Figure III-28-Prêts.....	37
Figure III-29-Barre du Prêts	38
Figure III-30-Liste de prêts	38
Figure III-31-Détails d'adhérent	38
Figure III-32-Comptabilité	39
Figure III-33-Historique de prêts STAFF.....	39
Figure III-34-Historique des réservations.....	39
Figure III-35-Catalogage.....	40
Figure III-36 Adhérents	40
Figure III-37-Rapports.....	41
Figure III-38-Adhérents empruntant le plus	41
Figure III-39-Les documents les plus empruntés.....	42

Figure III-40-Exemplaires perdus	42
Figure III-41-Caisse.....	43
Figure III-42-Outils	43
Figure III-43-Cours.....	44
Figure III-44-Ressources numériques.....	44
Figure III-45-Administration.....	45
Figure III-46-OPAC1(mobile)	45
Figure III-47-OPAC2 (mobile)	45
Figure III-48-OPAC3 (mobile)	45
Figure III-49 OPAC4 (mobile).....	46
Figure III-50 OPAC5 (mobile).....	46
Figure III-51 OPAC6 (mobile).....	46
Figure III-52 OPAC7 (mobile).....	46
Figure III-53 OPAC8 (mobile).....	46
Figure III-54 OPAC9 (mobile).....	46
Figure III-55 OPAC10 (mobile)	46
Figure III-56 STAFF1 (mobile)	46
Figure III-57 STAFF2 (mobile)	46
Figure III-58-STAFF3 (mobile).....	47
Figure III-59-STAFF4 (mobile).....	47
Figure III-60-STAFF5 (mobile).....	47

Introduction Générale

De nos jours, la gestion des ressources documentaires de manière automatisée occupe une place privilégiée dans le monde des bibliothèques et des centres d'information. Grâce à ces technologies, le temps de recherche des documents a considérablement diminué, permettant ainsi une meilleure efficacité dans la gestion et l'accès aux informations. C'est dans ce contexte que de nombreuses institutions académiques cherchent à tirer le meilleur parti possible de ces innovations pour améliorer leurs services et surmonter certains obstacles persistants.

Dans ce cadre, notre projet vise à développer une solution web pour la gestion d'une bibliothèque. Ce choix a été motivé par la nécessité de répondre à divers besoins, notamment la gestion des collections (acquisition, catalogage, prêt et retour des documents), la gestion des utilisateurs (inscriptions, emprunts, notifications), ainsi que l'amélioration de l'accessibilité des ressources bibliographiques en ligne.

Pour mener à bien ce projet, nous avons opté pour une approche méthodique impliquant une analyse approfondie des besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que des règles de gestion propres à l'environnement universitaire. Une solution web flexible et adaptable offre les fonctionnalités nécessaires pour atteindre nos objectifs.

Sur le plan technique, le développement de ce projet intègre une série d'outils et de technologies pour garantir une implémentation réussie. Nous avons également bénéficié d'une collaboration étroite avec des experts en gestion de bibliothèques, ce qui nous a permis de surmonter les défis techniques rencontrés.

Le présent rapport est structuré en trois chapitres principaux :

Le premier chapitre, « Analyse du projet », définit le projet, détaille les besoins fonctionnels et non fonctionnels, et présente les règles de gestion nécessaires au développement du système de gestion de bibliothèque.

Le deuxième chapitre, « Conception du projet », est consacré à la conception des données et des traitements.

Le dernier chapitre, intitulé « Réalisation du projet », présente l'environnement de développement, l'architecture de déploiement ainsi que les interfaces réalisées.

Ce rapport sera clôturé par une conclusion dans laquelle on présentera les acquis retenus au cours de ce projet ainsi que les perspectives à envisager en vue d'améliorer ses fonctionnalités.

I. Analyse du projet

I.1 Etude de l'existant

Dans le cadre de notre projet de conception et développement d'une solution web pour la gestion d'une bibliothèque universitaire, nous avons commencé par une phase d'analyse approfondie. Nous avons visité la bibliothèque universitaire pour discuter avec le responsable des ressources numériques et informatiques. Cette rencontre a été cruciale pour comprendre les défis actuels auxquels la bibliothèque est confrontée.

Le responsable nous a informé que le site en ligne de la bibliothèque, basé sur le logiciel open source Koha, est en cours de maintenance et qu'il est prêt à être lancé à 90%. Koha est un système de gestion de bibliothèque puissant, offrant deux interfaces principales : OPAC pour la consultation par les utilisateurs et STAFF pour la gestion administrative. Cependant, il a été souligné que des problèmes administratifs entre l'administration de la bibliothèque et la société responsable du développement du site entravent le lancement complet. Nous avons également eu l'occasion de visiter le site du catalogue de la bibliothèque, accessible via catalogue.uit.ac.ma, et de découvrir les différentes fonctionnalités offertes par Koha, notamment la gestion des utilisateurs, des livres et des emprunts. Cette exploration nous a permis de mieux comprendre les besoins actuels de la bibliothèque et de planifier comment notre solution pourrait s'intégrer et améliorer le système existant.

Cette phase d'analyse a été essentielle pour nous permettre de comprendre les enjeux spécifiques de la bibliothèque universitaire et de définir les objectifs de notre projet. Nous avons identifié les lacunes du système actuel et les opportunités d'amélioration, préparant ainsi le terrain pour le développement de notre solution web.

I.1.1 Comparaison entre des bibliothèques universitaires

Critères de comparaison :

- Performance : le temps nécessaire pour charger les page web
- Sécurité : Utilisation de HTTPS avec présence de SSL certification
- Accessibilité : Conformité aux normes WCAG (directives d'accessibilité au contenu Web)
- Interface utilisateur : soit esthétique et simple à utiliser
- Contenu : pertinence et la qualité de contenu

L'université Ibn Tofail (le site est en cours de mise à jour) :

- Les point fort :
 - Une sécurité suffisante.
 - La simplicité d'utilisation.
 - La possibilité de recherche multiple (par auteur, ISBN, titre, etc...).
- Les points faibles :
 - Le temps de recharge du page est long.
 - Le contenu existe sous une seule forme(physique).

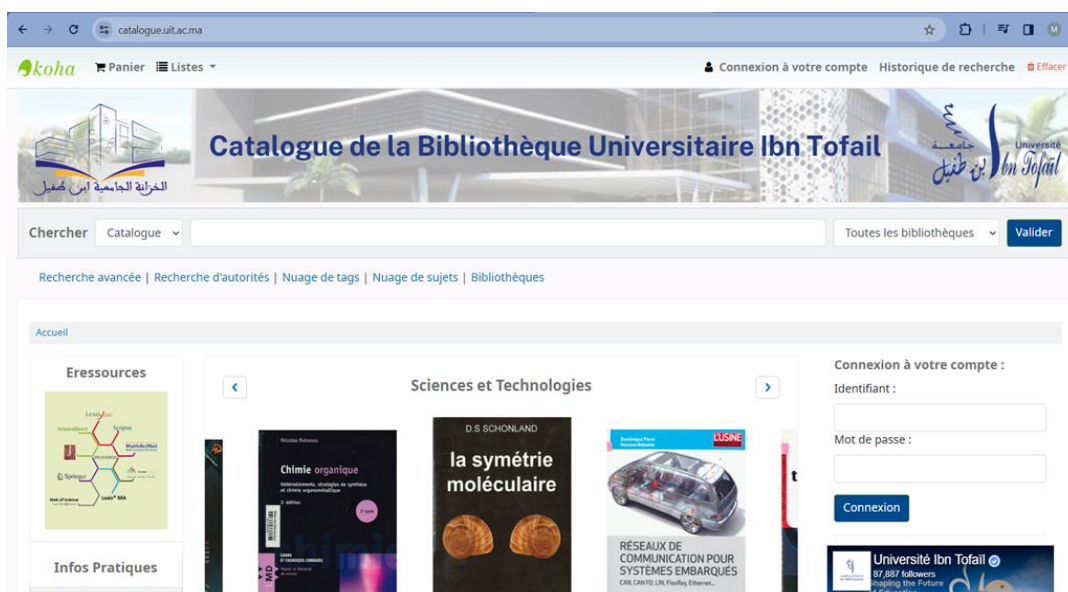


Figure I-1 Interface du catalogue de l'UIT

L'université Ibn Zohr :

- Les point fort :
 - Une bonne performance.
 - La simplicité d'utilisation.
 - La possibilité de recherche multiple.
- Les points faibles :
 - Il suffit que le minimum des normes directives.
 - Une mal sécurité.
 - Le contenu s'existe sous une seule forme(physique).

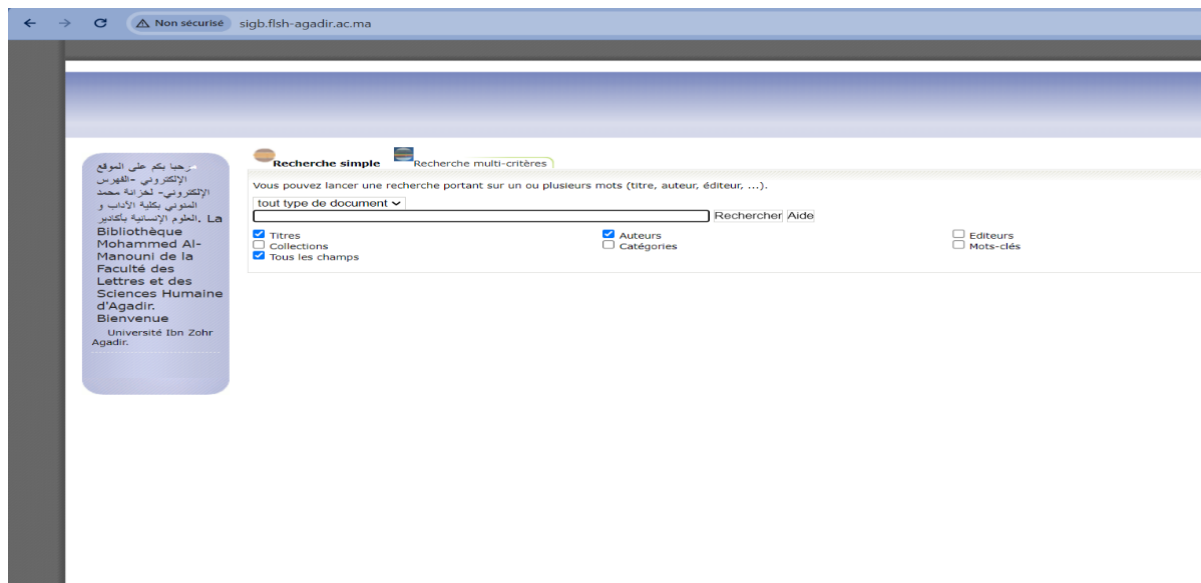


Figure I-2- Interface de la bibliothèque d'Ibn Zohr

Université Al Akhawayn :

- Les points forts :
 - Une sécurité fiable.
 - Temps de chargement de page est court.
 - Le contenu a des différentes formes.
- Les points faibles :
 - Il suffit le bar minimum du WCAG.
 - Faible esthétiquement.



Figure I-3– Interface de la bibliothèque d'Alkhawayn

L'université Strasbourg :

- Les point fort :
 - Une performance acceptable.
 - La simplicité d'utilisation.
 - La possibilité de recherche multiple.
 - La sécurité fiable.
- Les points faibles :
 - On n'a pas trouvé des points faibles le site est bien construis mais il sera toujours des parties à développer.

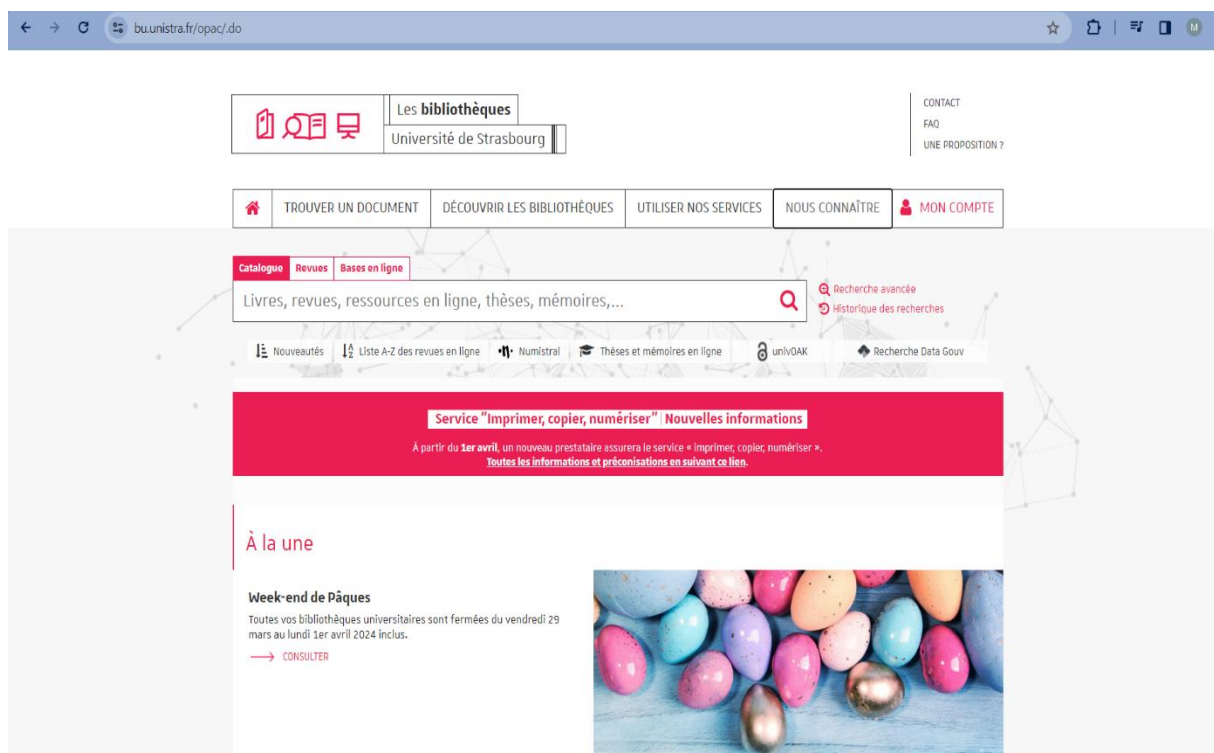


Figure I-4–Interface de la bibliothèque de Strasbourg

Conclusion :

LES UNIVERSITES Les Critères Du Comparaison	Ibn Tofail (catalog.uit.ac.ma)	Ibn Zohr (sigb.fish-agadir.ac.ma)	Al Akhawayn (libserv.aui.ma)	Strasbourg (bu.unistra.fr)
Performance	X	✓	X	✓
Sécurité	✓	X	✓	✓
Interface Utilisateur	✓	X	X	✓
Contenu	✓	✓	✓	✓
Accessibilité	X	X	X	X

I.1.2 Problèmes posés avec solution

À la lumière de toutes les données des différentes bibliothèques universitaires citées ci-dessus, voici quelques problèmes couramment rencontrés et des solutions proposées pour les résoudre :

➤ Problème 1 : Gestion des emprunts et des retours

Problème : Les étudiants et le personnel ont du mal à gérer leurs emprunts et retours de livres, ce qui entraîne des retards et des pénalités.

Solution : Implémenter un système de gestion des emprunts en ligne où les étudiants peuvent vérifier les livres disponibles, les emprunter, et les retourner. Ce système peut envoyer des rappels automatiques pour les retours à venir et gérer les pénalités pour les retours tardifs.

➤ **Problème 2 : Accès aux ressources numériques**

Problème : Les ressources numériques, telles que les articles de recherche et les livres électroniques, ne sont pas facilement accessibles pour tous les utilisateurs.

Solution : Créer ou intégrer une plateforme numérique où les ressources sont classées par sujet, niveau d'étude, et type de document. Cette plateforme peut inclure des fonctionnalités de recherche avancée et des recommandations basées sur les préférences et les comportements des utilisateurs.

➤ **Problème 3 : Support à distance**

Problème : Les étudiants et le personnel ont du mal à obtenir un support rapide et efficace pour leurs questions ou problèmes liés à la bibliothèque.

Solution : Intégrer un système de chat ou un forum de discussion dans la bibliothèque en ligne, permettant aux utilisateurs de poser des questions et d'obtenir des réponses en temps réel par des bibliothécaires ou des assistants.

➤ **Problème 4 : Espaces de travail virtuels**

Problème : Les groupes de travail et les projets de recherche manquent d'espaces dédiés pour se réunir et collaborer en ligne.

Solution : Fournir et intégrer des espaces de travail virtuels dans la bibliothèque en ligne, avec des outils de partage de documents, de vidéoconférence, et de gestion de projet. Ces espaces peuvent être réservés pour des groupes spécifiques ou ouverts à tous les utilisateurs.

➤ **Problème 5 : Analyse et optimisation des ressources**

Problème : Les bibliothécaires ont du mal à comprendre comment les ressources sont utilisées et à identifier les domaines qui nécessitent une attention particulière.

Solution : Mettre en place un système d'analyse des données qui recueille et analyse les informations sur l'utilisation des ressources, les préférences des utilisateurs, et les performances des services. Ce système peut aider à identifier les tendances, à optimiser les ressources et à améliorer l'expérience des utilisateurs.

➤ **Problème 6 : Manque de passion pour la bibliothèque**

Problème : La passion pour la lecture et la recherche est souvent absente, ce qui contribue à une fréquentation limitée de la bibliothèque par rapport au nombre total d'étudiants de l'université.

Solution : Encourager et donner la possibilité aux étudiants qui emprunt un certain nombre de livres et documents de gagner des prix, tout en assurant que le site web est facile à naviguer sur tous les appareils.

NB : Ces solutions visent à résoudre les problèmes courants rencontrés dans les bibliothèques universitaires en ligne, en améliorant l'accessibilité, l'efficacité, et l'expérience utilisateur.

1.1.3 Planification du projet :

Notre projet de fin d'études Conception et Développement d'une Solution Web de gestion d'une bibliothèque universitaire est réalisé selon le planning représenté sous forme de diagramme de Gant ci-dessous :

Semaines \ Tâches	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Analyse du projet										
Conception UML										
Réalisation										
Rapport										

Le diagramme de Gantt est un outil utilisé (souvent en complément d'un réseau PERT) en ordonnancement et en gestion de projet et permettant de visualiser dans le temps les diverses tâches composant un projet.

1.1.4 Les acteurs principaux

- Voici une liste des acteurs principaux, leurs attributs et opérations associées :

1. Étudiant Attributs : Nom Prénom Numéro d'apogée Adresse email Liste des livres empruntés Liste des réservations Opérations : Rechercher des livres Emprunter un livre Retourner un livre Réserver un livre Consulter son historique de prêts Accéder aux ressources numériques Poser des questions ou demander du support	2. Professeur Attributs : Nom Prénom Numéro d'identification Adresse email Liste des ressources numériques utilisées Opérations : Rechercher des livres Consulter les statistiques d'utilisation Poser des questions ou demander du support Consulter les ressources numériques Accéder aux outils de support à distance
3. Bibliothécaire Attributs : Nom Prénom Numéro d'identification Liste des livres gérés Liste des utilisateurs Recevoir des questions des utilisateurs Répondre aux questions Punir les étudiants Opérations : L'authentification Gérer les emprunts et retours de livres. Gérer les réservations. Ajouter, modifier, supprimer des ressources Gérer les utilisateurs (ajouter, modifier, supprimer) Consulter les statistiques d'utilisation Fournir un support technique et des informations sur les ressources.	4. Système de gestion des bibliothèques Attributs : Base de données des livres Base de données des utilisateurs Base de données des emprunts et retours Base de données des réservations Base de données des ressources numériques Opérations : Gérer les emprunts et retours de livres Gérer les utilisateurs Gérer les réservations Gérer les ressources numériques Fournir des statistiques d'utilisation Gérer les questions et demandes de support

I.2 Conclusion

Le premier chapitre a permis de poser les bases du projet en définissant le contexte général et en analysant les besoins spécifiques pour la gestion de la bibliothèque universitaire. Nous avons identifié les principaux enjeux, tels que la nécessité d'une gestion efficace des ressources documentaires et l'amélioration de l'accès pour les utilisateurs. Cette analyse a mis en évidence l'importance de choisir une solution technologique adaptée pour répondre aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du projet. En synthèse, ce chapitre a fourni une compréhension claire des objectifs et des contraintes, servant de fondement solide pour les étapes suivantes du projet.

II. Conception détaillée de l'application avec UML

II.1 Introduction



UML, c'est l'acronyme anglais pour « Unified Modeling Language ». On le traduit par « Langage de modélisation unifié ». La notation UML est un langage visuel constitué d'un ensemble de schémas, appelés des diagrammes, qui donnent chacun une vision différente du projet à traiter. UML nous fournit donc des diagrammes pour représenter le logiciel à développer, son fonctionnement, sa mise en route, les actions susceptibles d'être effectuées par le logiciel, etc.

Nous avons choisi de travailler avec UML parce qu'il exprime mieux la vue statique et dynamique du système d'information et, pour notre application Web, il est nécessaire de faire une analyse très approfondie pour pouvoir dégager les nécessités de développement ainsi que quelques scénarios d'exécution.

II.2 Outil de modélisation



Enterprise Architect est un logiciel de modélisation et de conception UML, édité par la société australienne Sparx Systems. Couvrant, par ses fonctionnalités, l'ensemble des étapes du cycle de conception d'application, il est l'un des logiciels de conception et de modélisation les plus reconnus.

II.3 Diagramme de classe

Le diagramme de classes illustre les classes principales du système et leurs relations.

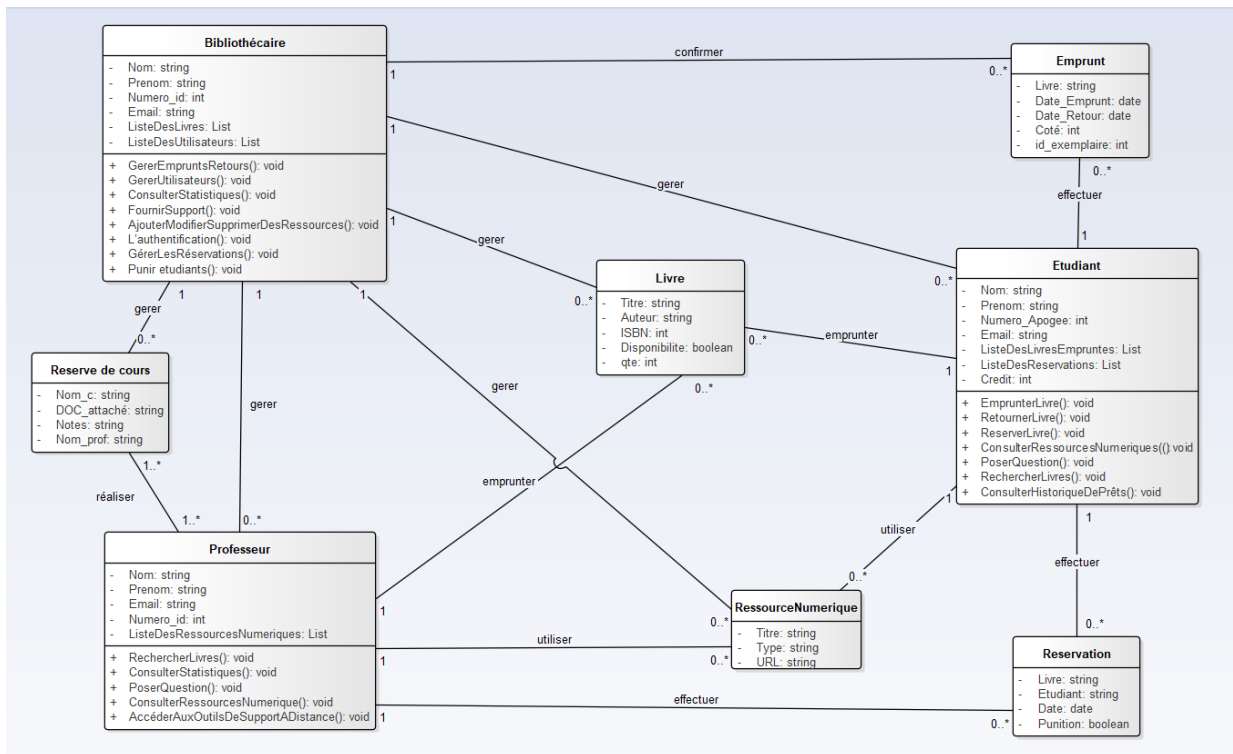


Figure II-1–Diagramme de classe

II.4 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation illustre les interactions entre les acteurs et le système de gestion de la bibliothèque universitaire.

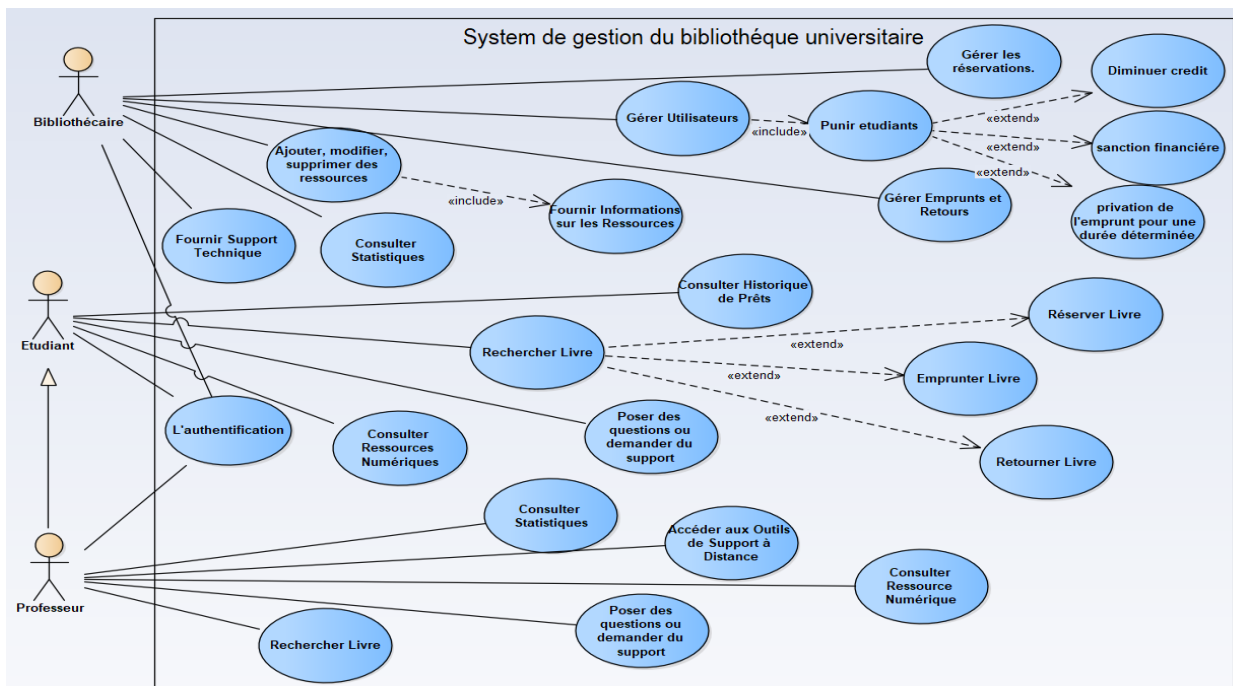


Figure II-2–Diagramme de cas d'utilisation

II.5 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence illustrent le processus complet d'emprunt et de retour d'un livre par un étudiant, en incluant des interactions avec le système de gestion de bibliothèque et le bibliothécaire. Ils montrent également les étapes clés du processus en fournissant une vue plus complète de l'interaction entre l'étudiant et le système. Ils incluent aussi des interactions spécifiques liées à la recherche et à l'utilisation des ressources par le professeur, en montrant comment le système de gestion de bibliothèque interagisse avec les deux types d'utilisateurs pour répondre à leurs besoins.

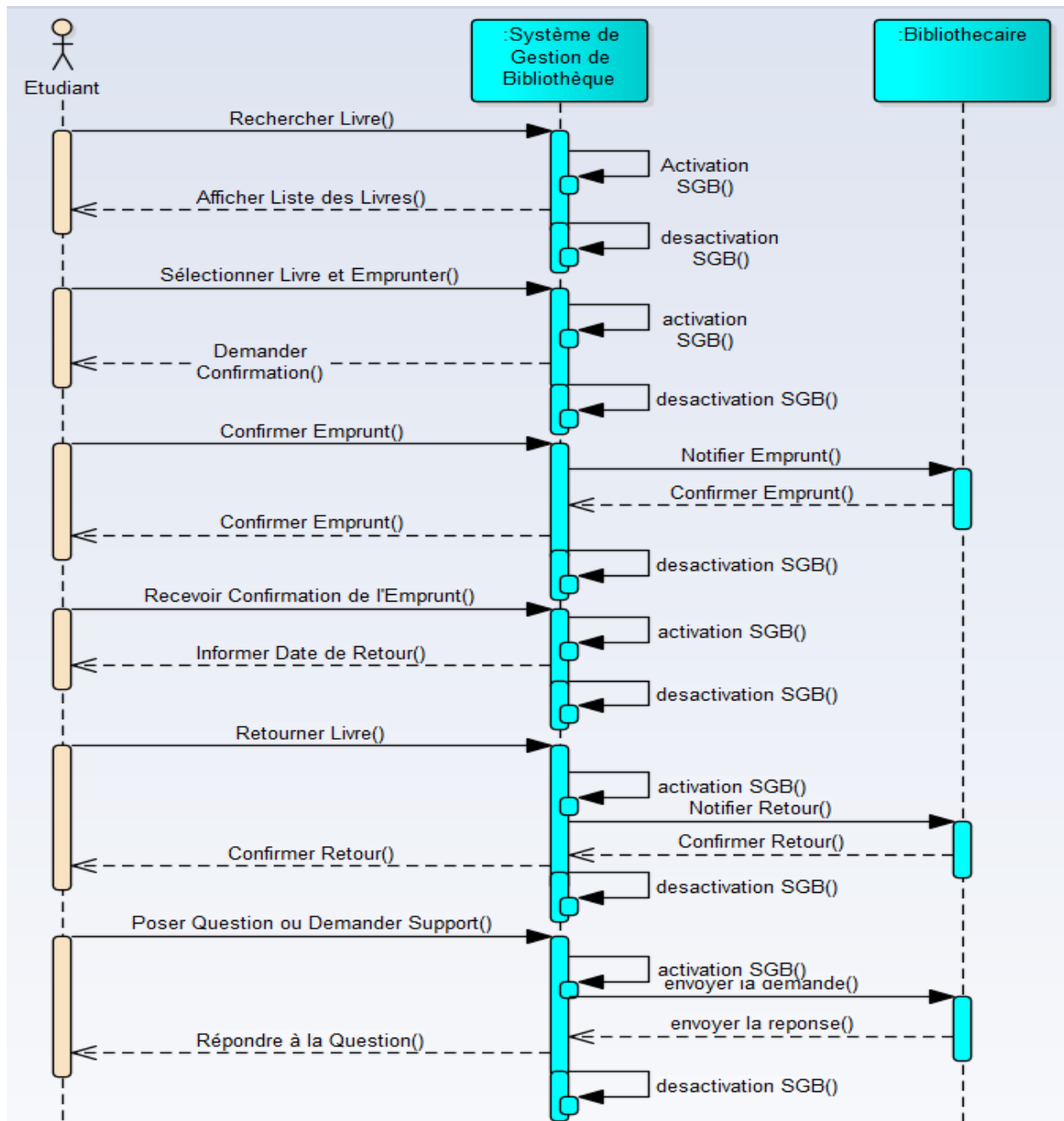


Figure II-3–Diagramme de séquence (étudiant)

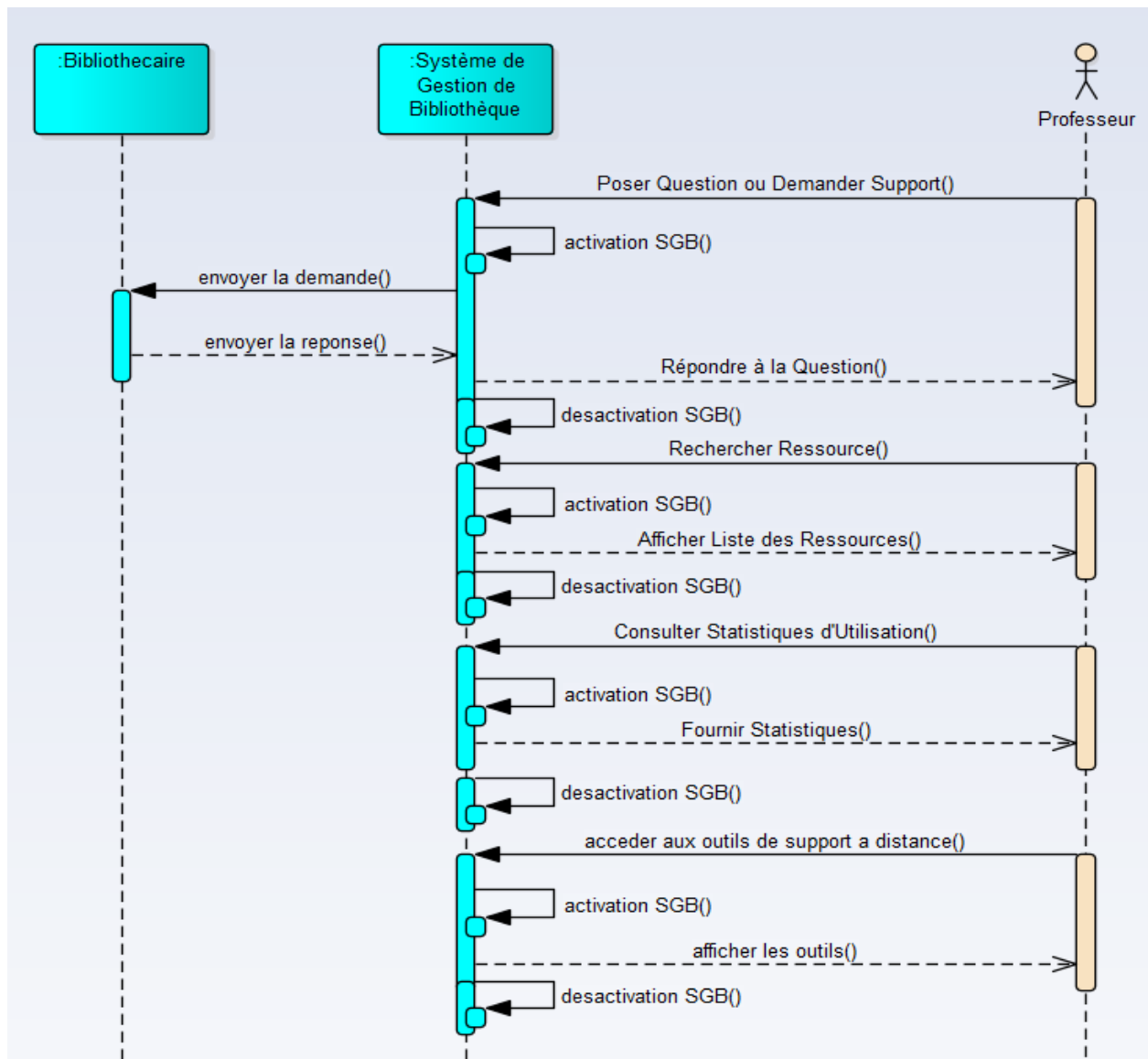


Figure II-4–Diagramme de séquence (professeur)

II.6 Conclusion

Le deuxième chapitre a été consacré à la conception du système de gestion de la bibliothèque. Nous avons élaboré les différents modèles de données et de traitement nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système. La phase de conception a permis de structurer et de définir les interactions entre les différentes composantes du projet, en tenant compte des besoins des utilisateurs et des exigences techniques. En conclusion, ce chapitre a permis de créer une architecture claire et cohérente, prête pour l'implémentation. La conception détaillée du projet constitue une étape cruciale, garantissant que toutes les fonctionnalités requises sont correctement intégrées et prêtes à être développées.

III. Réalisation de l'application avec Koha

III.1 Introduction



Koha est un système de gestion de bibliothèque open source largement utilisé dans le monde entier. Il offre une gamme complète de fonctionnalités pour gérer les bibliothèques, y compris la gestion des emprunts, des réservations, des catalogues, et bien plus encore. Ce rapport présente une étude de cas sur la réalisation d'une application de gestion de bibliothèque en utilisant Koha sur un système d'exploitation Ubuntu. L'installation et la configuration de Koha sur Ubuntu présentent de nombreux avantages, notamment la flexibilité, la facilité d'installation, et la disponibilité d'une large communauté de soutien. Ce projet vise à tirer parti de ces avantages pour créer un système de gestion de bibliothèque robuste et adapté aux besoins d'une bibliothèque universitaire.

III.2 Outils de développement

III.2.1 HTML :



L'HTML est un langage informatique utilisé sur l'internet. Ce langage est utilisé pour créer des pages web. L'acronyme signifie HyperText Markup Language, ce qui signifie en

français "langage de balisage d'hypertexte". Cette signification porte bien son nom puisqu'effectivement ce langage permet de réaliser de l'hypertexte à base d'une structure de balisage.

III.2.2 CSS :



Le terme CSS est l'acronyme anglais de Cascading Style Sheets qui peut se traduire par "feuilles de style en cascade". Le CSS est un langage informatique utilisé sur l'internet pour mettre en forme les fichiers HTML ou XML. Ainsi, les feuilles de style, aussi appelé les fichiers CSS, comprennent du code qui permet de gérer le design d'une page en HTML.

III.2.3 Javascript :



JavaScript (souvent abrégé JS) est un langage de programmation de scripts principalement utilisé dans les pages web interactives mais aussi côté serveur. C'est un langage orienté objet à prototype, c'est-à-dire que les bases du langage et ses principales interfaces sont fournies par des objets qui ne sont pas des instances de classes, mais qui sont chacun équipés de constructeurs permettant de créer leurs propriétés, et notamment une propriété de prototypage qui permet d'en créer des objets héritiers personnalisés.

III.2.4 Ubuntu :



Ubuntu est un système d'exploitation basé sur Linux, qui est distribué gratuitement et qui est largement utilisé dans le monde entier. Il est connu pour sa convivialité et sa facilité d'utilisation, ce qui en fait un choix populaire pour les utilisateurs débutants en informatique ainsi que pour les professionnels de l'informatique. Ubuntu est développé et maintenu par une communauté mondiale de développeurs et d'utilisateurs, et il est disponible dans de nombreuses langues. En plus de la version standard, il existe également des versions spécialisées d'Ubuntu adaptées à différents besoins, telles que Ubuntu Server pour les serveurs, Ubuntu Studio pour la création multimédia, et Ubuntu GNOME pour une expérience de bureau avec l'environnement de bureau GNOME.

III.2.5 Apache2 :



Apache2 est un serveur web open source largement utilisé. Il fait partie du projet Apache, qui est développé et maintenu par la Apache Software Foundation. Apache2 est la version la plus récente de ce serveur web, succédant à Apache HTTP Server, qui est souvent abrégé en Apache. Apache2 est utilisé pour héberger des sites web et des applications web sur Internet. Il prend en charge de nombreux protocoles et fonctionnalités, notamment HTTP, HTTPS et SSL/TLS pour la sécurité des communications, ainsi que des modules additionnels pour la gestion avancée des connexions, la sécurisation des accès, le traitement des requêtes dynamiques et bien plus encore. Grâce à sa fiabilité, sa flexibilité et sa robustesse, Apache2 est l'un des serveurs web les plus populaires et est largement utilisé dans le monde entier, tant par les particuliers que par les entreprises, pour fournir des services web sécurisés et performants.

III.2.6 MySQL :



MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) open source largement utilisée. Il est souvent utilisé dans le développement d'applications web et d'autres applications qui nécessitent le stockage et la récupération de données de manière structurée et fiable. MySQL est populaire pour plusieurs raisons, notamment sa performance élevée, sa fiabilité, sa facilité d'utilisation et son support étendu de la norme SQL (Structured Query Language), qui est le langage utilisé pour interagir avec les bases de données relationnelles. De nombreuses applications web et services en ligne, tels que les sites de commerce électronique, les forums, les blogs et les réseaux sociaux, reposent sur MySQL pour stocker et gérer leurs données de manière efficace. MySQL est également utilisé dans des environnements d'entreprise pour des applications internes telles que la gestion des ressources humaines, la gestion de la chaîne logistique, la gestion des relations avec la clientèle, etc. MySQL est distribué sous une double licence, ce qui signifie qu'il peut être utilisé gratuitement dans le cadre de projets open source, mais nécessite l'achat d'une licence pour une utilisation commerciale dans certaines circonstances.

III.3 Présentation de l'application :

III.3.1 Interface de consultation (OPAC) :

L'interface de consultation OPAC (Open Public Access Catalogue) a été soigneusement conçue pour refléter l'identité de l'université en choisissant les couleurs en blanc et bleu et le fond d'écran qui est sous forme d'une image de la bibliothèque de Ibn Tofail en haut de la page. La page est divisée en plusieurs sections.

III.3.1.1 Header de l'interface

En haut, une barre de navigation principale qui va être affichée dans toutes les pages de l'interface de consultation et qui propose des options telles que 'Panier', 'Listes', 'Langues' et 'Connexion à votre compte'. En haut à gauche, le logo de l'université permet

de revenir à la page d'accueil. Un champ de recherche permet également de faire des recherches dans le catalogue de la bibliothèque. En cliquant sur "Connexion", les utilisateurs peuvent se connecter à leur compte ou en remplissant les champs de la section de connexion à votre compte à droite.

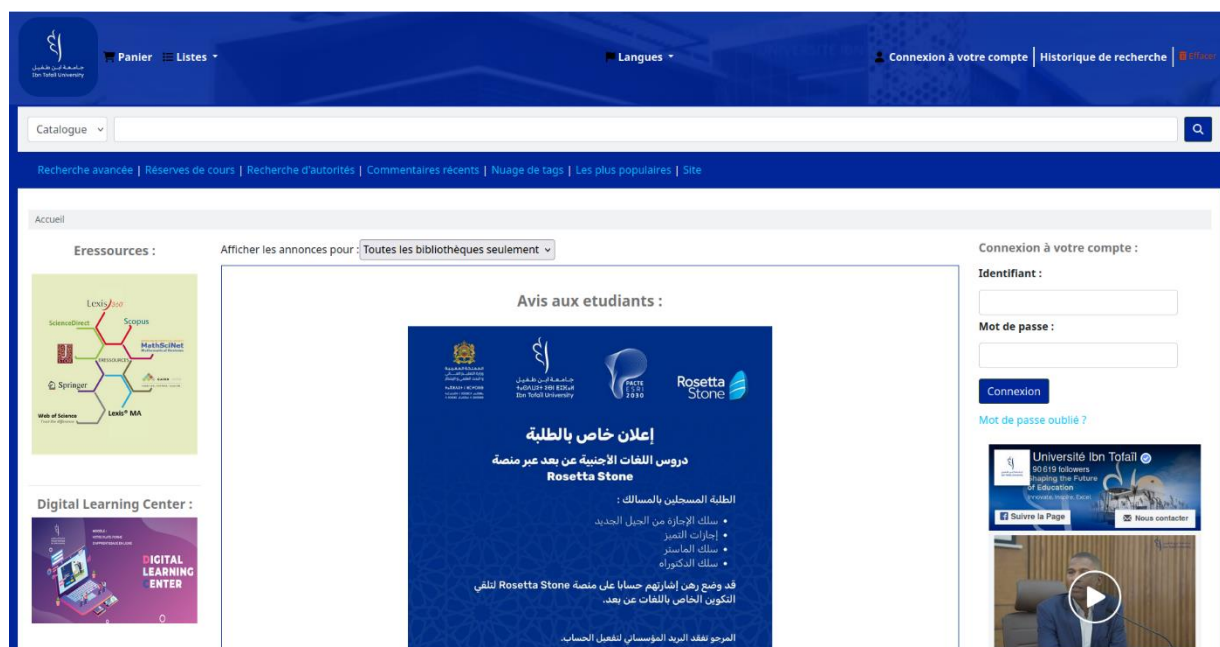


Figure III-1-Interface d'OPAC

Après la connexion le header va afficher un "Bienvenue, le nom du compte" où en peut cliquer pour se déconnecter ou voir les informations de notre compte.



Figure III-2-Header de l'OPAC

Le bouton "Panier" donne accès au panier mais seulement si l'utilisateur est connecté. En cliquant sur Listes on peut voir les listes créées par l'utilisateur. Pour sélectionner la langue d'interface, il suffit de cliquer sur "Langues" (nous avons ajouté le français et l'anglais, mais vous pouvez personnaliser les paramètres avec d'autres langues). L'historique des recherches est accessible via "Historique de recherche" et peut être effacé en cliquant sur "Effacer". La zone de recherche permet de chercher des ressources, et en cliquant sur "Catalogue", on peut choisir le type de recherche (par titre, par catalogue, par auteur, etc.).

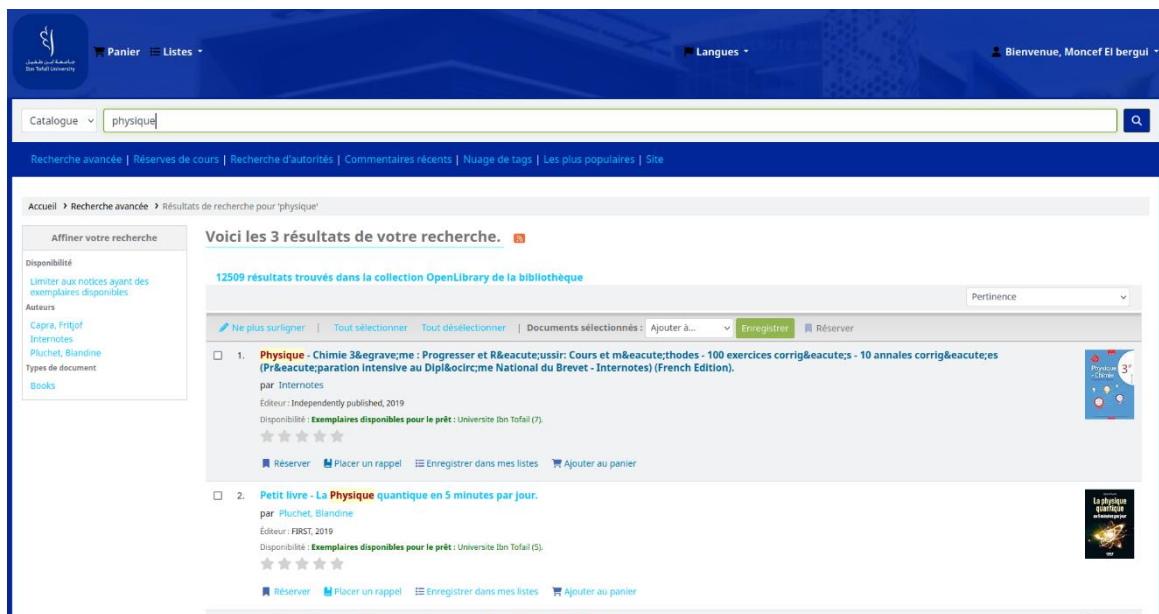


Figure III-3- Page de recherche

La recherche avancée offre des options détaillées.

Figure III-4-Recherche avancée

“Recherche d’autorités” permet de trouver les documents d’un auteur spécifique.

Figure III-8-Recherche d’autorités

Les commentaires récents des adhérents sont accessibles via “Commentaires récents”.

Commentaires récents

Figure III-9-Commentaires récents

Les “Nuages de tags” affichent une liste des mots-clés créés par les utilisateurs.

Figure III-10-Nuages de tags

Enfin, en cliquant sur “Les plus populaires”, on peut découvrir les ressources les plus empruntés, et en cliquant sur “Site”, on peut voir les infos de la bibliothèque.

Accueil > Voir les documents les plus populaires

Affiner votre recherche

Montrer le palmarès
10 titres

Limiter à :
Tous les types de document

Acquis durant les derniers :
3 mois

Valider

Eressources :

Les plus populaires

Les 10 plus empruntés à Université Ibn Tofail dans les derniers mois

Titre	Type de document	Collection	Prêt(s)	
L'Architecture des arbres. Leonardi, Cesare. - FONDAT CARTIER, 2019 - 424 p.	Books		4	Réserver
Petit livre - La Physique quantique en 5 minutes par jour. Pluchet, Blandine. - FIRST, 2019 - 160 p.	Books		1	Réserver
C++ All-in-One for Dummies. Mueller, John Paul. - 4, 891 pages, For Dummies (2021), Edition 2021 - 891 p.	Books		1	Réserver

Figure III-11-Les plus populaires

Accueil > Bibliothèques > Université Ibn Tofail

Eressources :

Universite Ibn Tofail

B.P 242 Kénitra, Maroc
Kenitra 14000
Maroc

Téléphone : 05 37 32 92 00
<https://www.uit.ac.ma>

Digital Learning Center :

Figure III-12-Site

La section centrale de la page affiche une barre d’annonces qui peut être modifiée par les bibliothécaires au milieu. À gauche, on peut accéder aux ressources numériques de l’IMIST via l’image “Eressources”.




Créer un compte Modifier le mot de passe

Accès à distance aux ressources électroniques pour les universités publiques marocaines

Authentification

Email

Mot de passe

[Se connecter](#)
[Mot de passe oublié ?](#)

Copyright© 2015 - 2024 02:27:01 (MIST - CHRS)
 Angèle Allal Al Fassi et Avenue des FAR, Hay Ryad, BP 10217 10100 Rabat, Maroc
 Email : eresources@mist.ma
[Conditions d'utilisation](#)

Figure III-13-Eressources

Et l'image du "Digital Learning Center" permet d'accéder à cette interface du DLC de l'université ibn tofail anciennement nommée MOODLE. Enfin, à droite, un lecteur multimédia affiche du contenu provenant de la page Facebook de l'université.

III.3.1.2 Centre de l'interface



Liens utiles :

[Université Ibn Tofail](#)
[La bibliothèque](#)
[Demande de carte](#)
[Espace ENT](#)
[Google Classroom](#)

قد وضع رهن إشارتهم حساباً على منصة Rosetta Stone لتلقي التكوين الخاص باللغات عن بعد.

المزج بنقد البوند المؤسساتي لتفعيل الحساب.

INNOVATE, INSPIRE, EXCEL

Publié le 22/05/2024

Flux RSS pour les annonces de la bibliothèque

Citation du jour

My mission in life is not merely to survive but to thrive and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style. ~ Maya Angelou

VISITEURS EN LIGNE DE LA BIBLIOTHEQUE

000001428

Livres

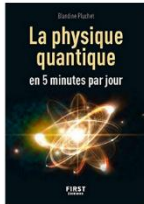






Figure III-14-Centre de l'OPAC

Au milieu de la page, une citation du jour va être afficher et renouveler chaque jour pour motiver les utilisateurs avec un compteur simple des visiteurs du site de la bibliothèque en ligne.

A gauche une section des Liens utiles est affichée où l'utilisateur peut accéder au site officiel de l'université Ibn Tofail, site de présentation de la bibliothèque, site de demande de la carte du bibliothèque, l'espace numérique ENT et Google Classroom en cliquant

respectivement sur les boutons 'Université Ibn Tofail', 'La bibliothèque', 'Demande de carte', 'Espace ENT', 'Google Classroom'.

À droite, la suite du lecteur multimédia qui affiche le contenu provenant de la page Facebook de l'université. Et en remarque qu'il y a un bouton flèche en bas de ce lecteur qui sert à retourner l'utilisateur en haut de la page.

Enfin en bas de la page un slide des images des livres de la bibliothèque où l'utilisateur peut cliquer pour accéder aux livres affichés.

La page du livre cliquée ou recherché va afficher sa notice descriptif avec les votes moyens et les tags des utilisateurs, la liste des exemplaires du livre avec leurs états, les notes et les commentaires associés au livre, et à droite des options offrant la possibilité à l'utilisateur de réserver, placer un rappel, imprimer la page, enregistrer le livre dans ses listes, l'ajouter au panier, les suggestions d'achat, rapporter un problème, surligner un mot-clé qu'on a cherché pour trouver le livre ou l'annuler, envoyer vers l'appareil en affichant un code QR, enregistrer la notice ,chercher ce livre dans d'autre bibliothèques en ligne internationales et enfin la possibilité de le partager en email ou Facebook ou LinkedIn :

Recherche avancée | Réserves de cours | Recherche d'autorités | Commentaires récents | Nuage de tags | Les plus populaires | Site

Accueil > Détails de : Petit livre - La Physique quantique en 5 minutes par jour.

Petit livre - La Physique quantique en 5 minutes par jour.

Par : Pluchet, Blandine
 Éditeur : FIRST, 2019
 Description : 160 p
 ISBN : 2412048223
 Abrégé : Petit livre - La Physique quantique en 5 minutes par jour by Blandine Pluchet (2019)
 Tags de cette bibliothèque : Pas de tags pour ce titre. [Ajouter un/des tags](#)

★ ★ ★ ★ ★ Classement moyen : 0.0 (0 votes)

Exemplaires (5) | Notes de titre (1) | Commentaires (0)

Type de document	Site actuel	Cote	Statut	Date de retour prévue
Books	Université Ibn Tofail		Disponible	
Books	Université Ibn Tofail		Disponible	
Books	Université Ibn Tofail		Disponible	
Books	Université Ibn Tofail		Disponible	
Books	Université Ibn Tofail		Disponible	

Parcourir les résultats
 << Précédent Résultats Suivant >>

- Réserver
- Placer un rappel
- Imprimer
- Enregistrer dans mes listes
- Ajouter à mon panier
- Suggestion d'achat
- Rapporter un problème
- Ne plus surligner
- Envoyer vers l'appareil
- Enregistrer la notice
- Plus de recherches

Partager

Figure III-15-Détails d'un livre

Après l'ajout au panier du livre, une notification en vert va être ajoutée à côté du panier avec le nombre des ressources ajoutées, on peut accéder au panier en cliquant dessus et une autre fenêtre va s'afficher qui offre la possibilité de voir plus de détails sur les ressources ajoutées, les imprimer, l'envoyer par courriel, le télécharger, le vider, ou la possibilité de sélectionner les documents pour les ajouter à une liste ou les supprimer ou les réserver.

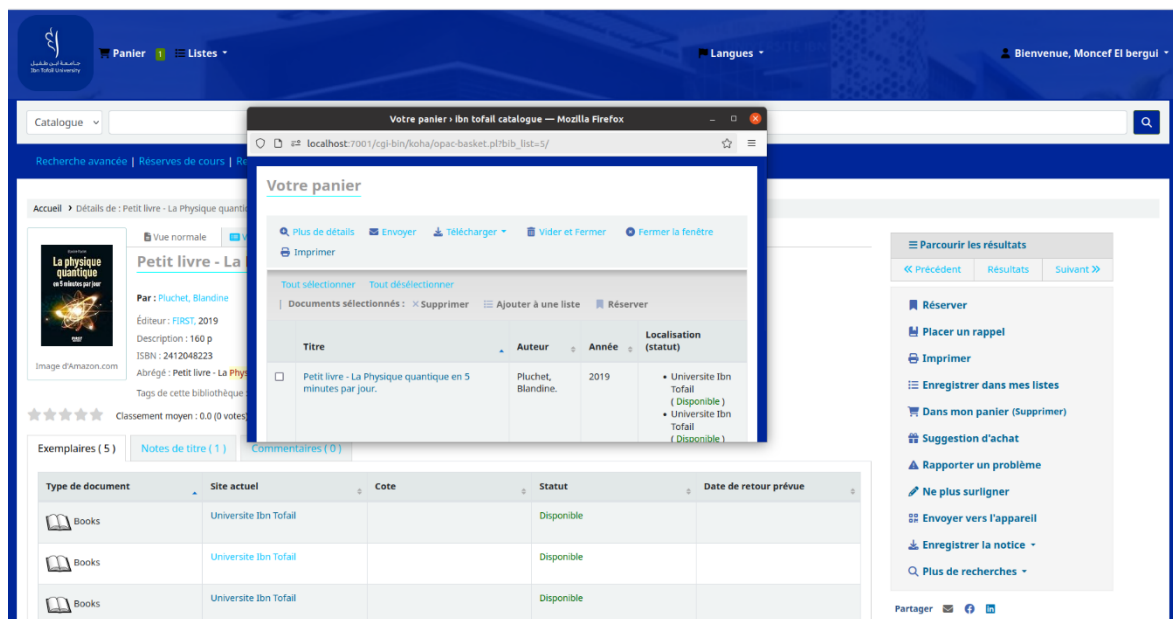


Figure III-16-Panier

Même chose pour l'enregistrement aux listes, une autre fenêtre va être affichée qui demande à l'utilisateur de choisir le type et le nom de la liste où il veut enregistrer le livre ou la possibilité d'annulation.

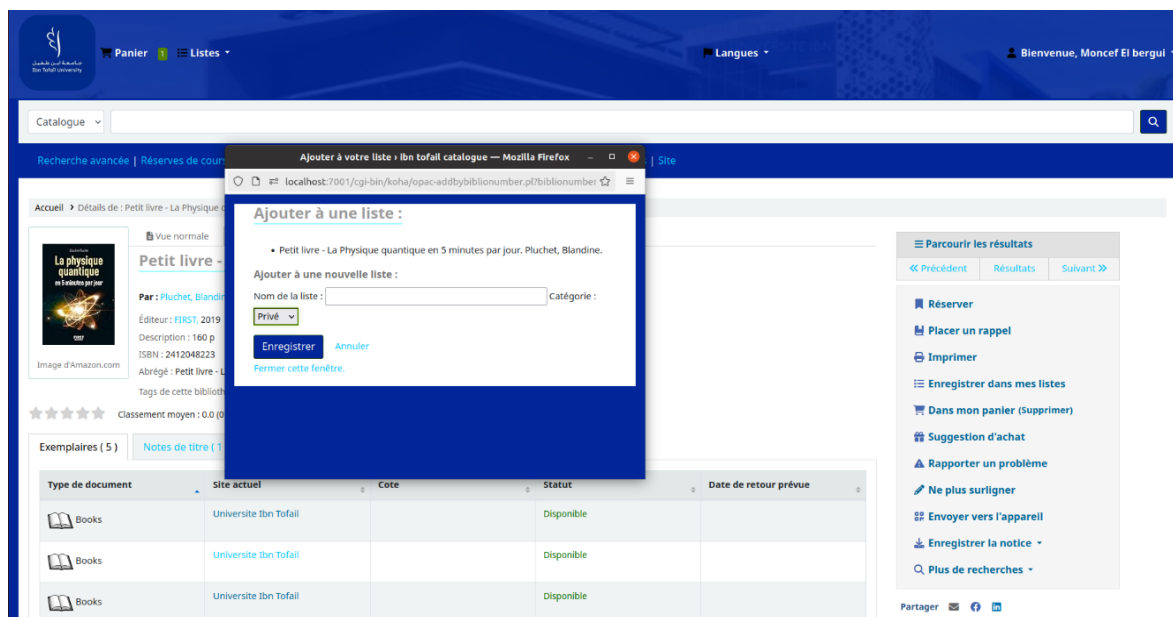


Figure III-17-Listes

L'utilisateur a l'option de réserver le livre en cliquant sur 'réserver' à droite du livre ou au panier, on demande la confirmation de la réservation du livre et la possibilité d'ajouter une note aux bibliothécaires avec une date optionnelle où la réservation n'est pas nécessaire après, et le type de documents que l'on veut réserver s'il y en a beaucoup ajoutés pour les filtrer.

Accueil > Réserver

Réserver

Confirmer les réservations pour : Moncef El bergui (20000053)

☒ Réserver
Petit livre - La Physique quantique en 5 minutes par jour.
 , par Pluchet, Blandine.

[Moins d'options]

Réservation non nécessaire après :

Réserver un type de document spécifique :

Note de réservation :

[Confirmer la réservation](#)

[Signaler une anomalie](#)

Figure III-18-Réservation

Après la confirmation de la réservation, on va accéder à la page de notre compte qui peut être aussi accéder en cliquant sur notre profil à droite de la barre de navigation, les informations et l'état de la réservation vont être afficher avec la possibilité de l'annuler ou de la suspendre.

Accueil > Moncef El bergui > Mon compte

Mon compte

Bonjour Moncef El bergui
 Cliquez ici si vous n'êtes pas Moncef El bergui

Félicitations, vous avez économisé un total de DH 5.00 en utilisant la bibliothèque.

En prêt (0) | Crédits (105.00) | **Réservations (1)** | Demandes d'article (0)

Recherche X Supprimer le filtre [Copy](#) [Imprimer](#) [CSV](#)

Réservations (1 en tout)

Titre	Commandé le	Expire le	Notes	Statut	Suspendre	Modifier
Petit livre - La Physique quantique en 5 minutes par jour. Pluchet, Blandine.	25/05/2024	N'expire jamais		En attente sur le prochain exemplaire disponible 'Books'	Suspendre	Annuler

[Suspendre toutes les réservations](#) jusqu'à [Effacer la date pour suspendre indéfiniment](#)

[Reprendre toutes les réservations suspendues](#)

Eressources :

Levy's Law, ScienceDirect, Scopus, MathSciNet, Springer, Web of Science, Emerald, Emerald MA

Figure III-19-Mon compte

Si la réservation est annulée, la table de réservations va être vidée et une notification de la cause de l'annulation va être envoyée par un bibliothécaire en Email ou SMS selon le choix du type des notifications par l'utilisateur qui peut le modifier en cliquant sur 'Messages' à gauche de la page de son compte, et elle va apparaitre à la barre bleu ciel à

côté du message ‘Félicitations, vous avez.....la bibliothèque.’, c’est la barre des messages et notifications du compte. Si l’utilisateur a réussi à emprunter ce livre, il peut accéder à la tab ‘En prêt’ pour voir les infos de son prêt avec la possibilité du renouvellement avec une limite de 2 fois, et le retour du livre.

L'utilisateur peut à tout moment voir son historique de prêt en cliquant sur ‘historique du prêt’ a la section gauche de son compte.

Résumé	Historique de prêt
Frais	Félicitations, vous avez économisé un total de DH 5.00 en utilisant la bibliothèque.
Informations personnelles	Afficher les 50 derniers exemplaires. Afficher tous les exemplaires
Mots-clés	Affichage de 1 à 6 sur 6 entrées
Changer le mot de passe	Recherche X Supprimer le filtre CSV Copier Imprimer
Historique de recherche	
Historique de prêt	
Historique des rappels	
Suggestions d'achat	
Messages	
Listes	
Collectes sur rendez-vous	

	Titre	Auteur	Type de document	Cote	Info sur le volume	Date
	L'Architecture des arbres. ★★★★★ Mon évaluation : 4. X Annuler évaluation. Classement moyen : 4.0 (1 votes)	Leonardi, Cesare.	 Books			22/05/2024
	L'Architecture des arbres. ★★★★★ Mon évaluation : 4. X Annuler évaluation. Classement moyen : 4.0 (1 votes)	Leonardi, Cesare.	 Books			23/05/2024

Figure III-20-Historique de prêt

Il peut aussi voir sa liste des frais en cliquant sur ‘Frais’ avec tous ses détails associés.

Résumé	Frais
Informations personnelles	
Mots-clés	
Changer le mot de passe	
Historique de recherche	
Historique de prêt	
Historique des rappels	
Suggestions d'achat	
Messages	
Listes	
Collectes sur rendez-vous	

Créé	Mis à jour	Type	Description	Montant	Montant à recouvrer
25/05/2024	25/05/2024 01:46	Frais de traitement des exemplaires perdus	C++ All-in-One for Dummies. 2000012 (C++ All-in-One for Dummies.)	10.00	0.00
25/05/2024	25/05/2024 01:50	Exemplaire perdu (Remboursé)	C++ All-in-One for Dummies. 2000012 (C++ All-in-One for Dummies.)	5.00	0.00
25/05/2024	25/05/2024 01:46	Paiement	Cash	15.00	0.00
Total dû				0.00	
24/05/2024	24/05/2024 20:37	Crédit	Cash	100.00	100.00
25/05/2024	25/05/2024 01:50	Remboursement		5.00	5.00
Total dû en décomptant le(s) crédit(s) :				-105.00	

Figure III-21-Frais

III.3.1.3 Footer de l'interface

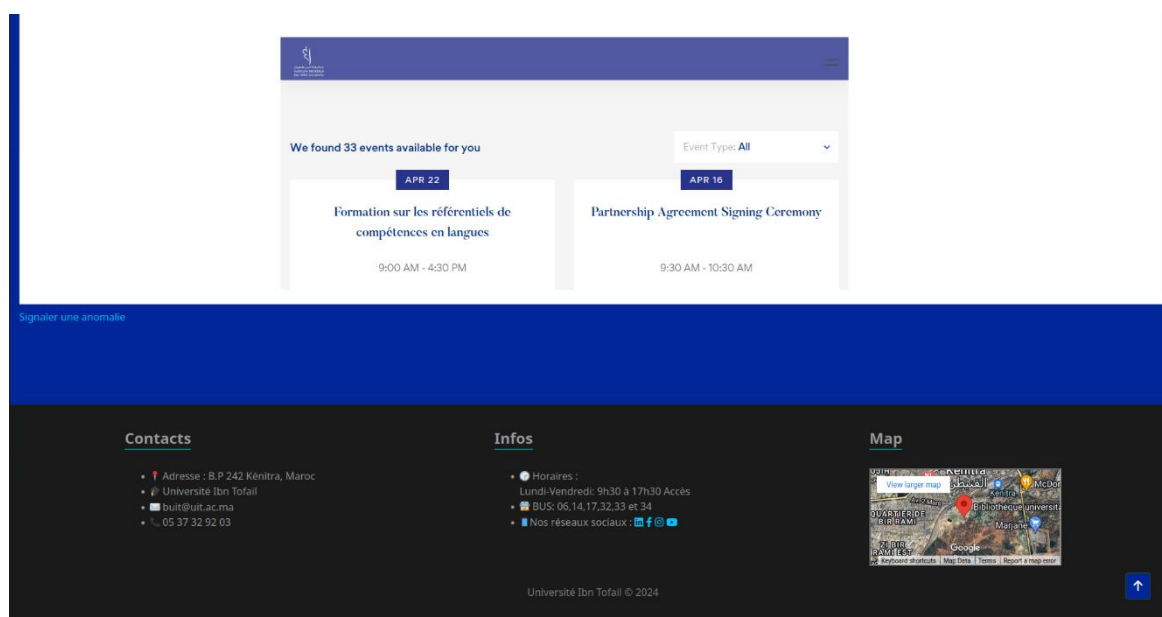


Figure III-22-Footer de l'OPAC

Avant d'arriver au footer de la page, un cadre de navigation du site des événements de l'université apparaît pour informer les utilisateurs et les mettre à jour à ces événements importants. On leur donne aussi la possibilité de rapporter et poser leurs questions en cliquant sur 'signaler une anomalie', cette dernière apparaît en bas de toutes les pages de l'interface de consultation pour supporter les utilisateurs à tous les moments.

Le footer du page coloré en noir, contient des informations sur les contacts de la bibliothèque universitaires tel que l'adresse, l'université, le courriel et le numéro du téléphone, il contient aussi d'autres informations tels que l'horaire de la bibliothèque, les numéros des lignes des bus passant par elle, des boutons permettant l'accès aux réseaux sociaux officiels de l'université, et à droite la localisation de la bibliothèque sur la carte.

III.3.2 Interface de STAFF :

Cette interface est dédiée aux bibliothécaires pour gérer les utilisateurs, les ressources, les réservations, les emprunts et les retours de livres, fournir un support technique et des informations sur les ressources et consulter les statistiques.

Les professeurs peuvent aussi accéder à cette interface, mais leurs options sont limitées, ils ont seulement des droits comme consulter les statistiques, les ressources, et l'accès aux outils des réserves de cours et de support.

En revanche, les étudiants n'ont pas le droit d'accéder à cette interface.

III.3.2.1 Page de connexion

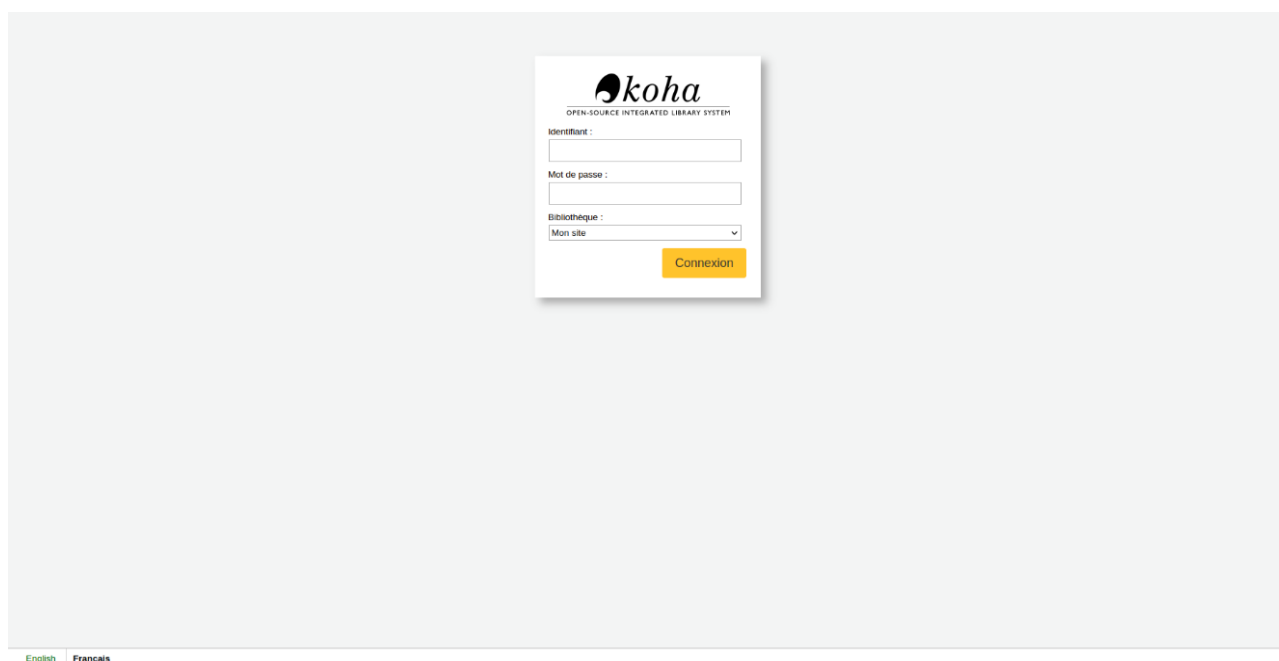


Figure III-23-Page de connexion au STAFF

L'utilisateur entre son identifiant et son mot de passe pour se connecter, et il peut choisir la langue de l'interface en bas de la page.

III.3.2.2 Page d'accueil

On a choisi de laisser le frontend par défaut de Koha pour cette interface, elle contient une barre de navigation très utiles pour la gestion de la bibliothèque, le profil de l'utilisateur et sa bibliothèque où il peut se déconnecter, et une barre de recherche avec le type de la recherche convenable, cet header va apparaitre dans toutes les autres pages de cette interface.

A gauche on peut voir des annonces modifiables pour les utilisateurs de cette interface, et on a choisi de faire apparaitre la 'Citation du jour' aussi aux Staff. À droite on peut cliquer su 'Aide' pour accéder au manuel officiel de Koha, un manuel qui est très nécessaire pour gérer correctement notre bibliothèque et pour activer ou désactiver de nombreuses options et outils.

Au milieu de la page on trouve toute les fonctionnalités et pages activées pour gérer la bibliothèque.

Screenshot removed from the public copy because it contains library member records.

Figure III-24-Interface du STAFF

III.3.2.3 Page de circulation

La ‘ Circulation’ nous permet de gérer l’ensemble des réservations, des emprunts et retours des adhérents, avec plus de détails et d’outils associés à cette gestion.

Screenshot removed from the public copy because it contains library member records.

Figure III-25-Circulation

On peut cliquer par exemple sur ‘Réservations à traiter’ pour voir une liste des réservations avec ses informations pour les traiter.

Screenshot removed from the public copy because it contains library member records.

Figure III-26-Réervations à traiter

En cliquant sur le nom d'adhérent on va accéder à son profile pour bien traiter sa réservation.

Screenshot removed from the public copy because it contains library member records.

Figure III-27-Prêts

Plusieurs outils apparaissent en haut pour la gestion de l'adhérent et son profil, à droite on peut voir le crédit, les messages et notifications associe pour cet adhérent. Au milieu on peut voir sa réservation et ses informations, avec la possibilité d'annuler ou suspendre la réservation avec envoi du motif.

Si on veut lui prêter le livre il faut juste entrer un code à barre d'un exemplaire à la barre du prêt avec la possibilité de laisser la date de retour configurer par défaut par la bibliothèque ou de choisir manuellement une date.

Screenshot removed from the public copy because it contains library member records.

Figure III-28-Barre du Prêts

Un message de confirmation va apparaître en bas de la barre, et le prêt va être ajouté à la liste du prêt de l'adhérent où on peut voir toutes les informations nécessaires de prêts avec la possibilité de renouveler la date du prêt ou de déclarer le livre rendu en cochant la case du retour et en cliquant sur 'déclarer rendu', si on clique sur 'déclarer rendu' sans cocher le retour, le livre va être considéré comme perdu.

Screenshot removed from the public copy because it contains library member records.

Figure III-29-Liste de prêts

On peut voir les détails du profil de l'adhérent en cliquant sur 'Details' à gauche.

Screenshot removed from the public copy because it contains library member records.

Figure III-30-Détails d'adhérent

On peut gérer ses crédits, ses transactions et ses factures dans 'comptabilité'.

Screenshot removed from the public copy because it contains library member records.

Figure III-31-Comptabilité

En cliquant sur 'historique des prêts' on peut voir la liste des prêts par détails de l'adhérent.

Screenshot removed from the public copy because it contains library member records.

Figure III-32-Historique des prêts STAFF

Même chose pour 'historique des réservations', qui sert à voir toutes les réservations précédentes en détails.

Screenshot removed from the public copy because it contains library member records.

Figure III-33-Historique des réservations

III.3.2.4 Page du catalogage

La page du catalogage sert à gérer toutes les ressources de la bibliothèque en offrant tous les outils nécessaires pour perfectionner cette gestion.

Screenshot removed from the public copy because it contains library member records.

Figure III-34-Catalogage

III.3.2.5 Page des adhérents

Cette page est dédiée à la gestion des utilisateurs de la bibliothèque en ligne, on peut les créer, les modifier ou les supprimer.

Screenshot removed from the public copy because it contains library member records.

Figure III-35 Adhérents

III.3.2.6 Page des rapports

Cette page permet l'accès à toutes les statistiques de notre bibliothèque en ligne, comme les statistiques des adhérents, les ressources et les emprunts et réservations, les statistiques financières et d'autres statistiques en détails.

Screenshot removed from the public copy because it contains library member records.

Figure III-36-Rapports

En cliquant sur 'Adhérents empruntant le plus' au section ' Les palmarès', on peut accéder à une liste classer par rang de plus grand nombre de prêts au plus petit, cela par exemple peut aider le bibliothécaire a encourager les adhérents aux premiers rangs, pour les envoyer des messages d'encouragement ou des crédits d'encouragement.

Screenshot removed from the public copy because it contains library member records.

Figure III-37-Adhérents empruntant le plus

On peut voir les documents les plus empruntés en cliquant sur 'exemplaires les plus empruntés', ils sont ranger par ordre de nombre de prêts du plus emprunté au moins emprunté.

Screenshot removed from the public copy because it contains library member records.

Figure III-38-Les documents les plus empruntés

On peut même voir les exemplaires perdus avec plus de détails en cliquant sur 'Exemplaires perdus' dans la section 'Autres'.

Screenshot removed from the public copy because it contains library member records.

Figure III-39-Exemplaires perdus

Pour voir les statistiques de caisses il suffit de cliquer sur 'Caisse' dans la section 'Assistant statistiques' et choisir le type de la transaction et sa période.

Screenshot removed from the public copy because it contains library member records.

Figure III-40-Caisse

III.3.2.7 Page des outils

La page des outils sert à modifier et personnaliser tous les outils de gestion des adhérents et de circulation, en plus de personnaliser les annonces et le Frontend de toute les interfaces de la bibliothèque en ligne et personnaliser les outils du Backend.

Screenshot removed from the public copy because it contains library member records.

Figure III-41-Outils

III.3.2.8 Page des réserves de cours

Cette page permet de créer des cours et l'associer à des documents à la bibliothèque.

Cours

Affichage de 1 à 1 sur 1 entrées

Nom	Département	Cours n°	Section de cours	Terme	Enseignants	Note privée	Note publique	# d'étudiants	Actif
C++	INFORMATIQUE	5	SS		Saad Amrani		ce cours va être réanimé le 27 Mai sur la plateforme ZOOM au lien : https://zoom.com/join/12345678 ou bien Room-id: 12345678 mot de passe: WEB2024	200	Oui

Affichage de 1 à 1 sur 1 entrées

Figure III-42-Cours

III.3.2.9 Page de gestion des ressources électroniques

La gestion des ressources numériques nécessite l'ajout des contrats et licences convenables pour intégrer des collections numériques.

Nouveau contrat

Nom du contrat: Obligatoire

Fournisseur:

Description:

Statut: Obligatoire

Raison de fermeture:

Est perpétuel: ☐ Oui ☒ Non

Priorité de renouvellement:

Information de licence:

Périodes

+ Ajouter une nouvelle période

Utilisateurs

+ Ajouter un nouvel utilisateur

Licences

+ Ajouter une nouvelle licence

Contrats en lien

Il n'y a pas encore d'autres contrats créés

Figure III-43-Ressources numériques

III.3.2.10 Page d'administration

En accédant à cette page, on peut modifier tous les paramètres de la bibliothèque en ligne, activer et désactiver plusieurs fonctionnalités utiles, ou même intégrer des fonctionnalités pour améliorer la configuration de notre bibliothèque.

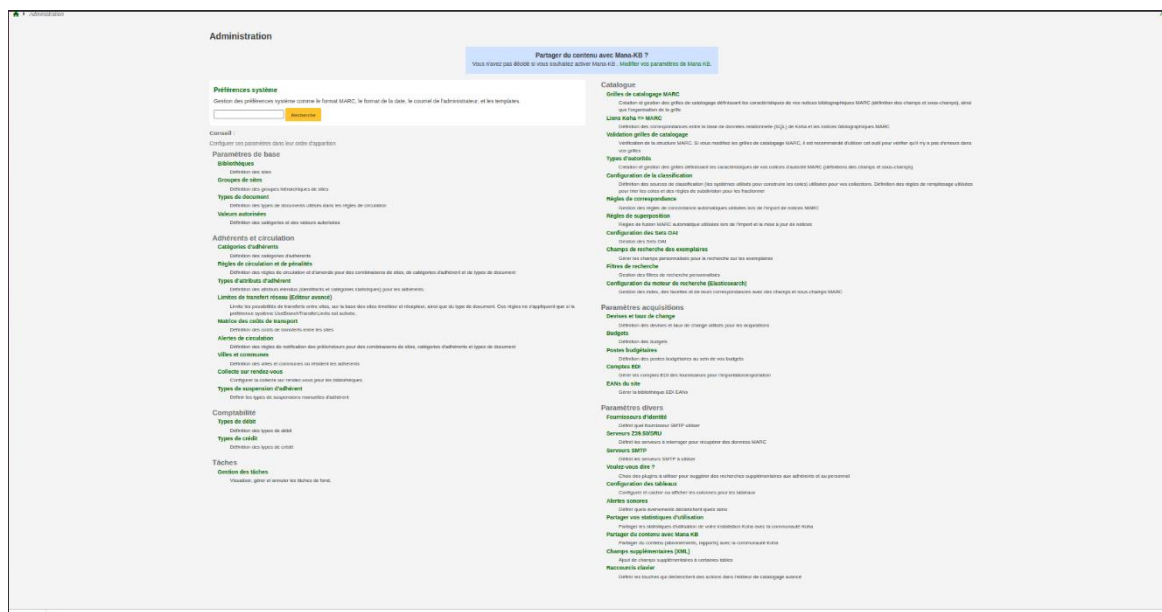


Figure III-44-Administration

III.3.3 Interface mobile

On a assuré que notre site soit facile à naviguer sur tous les appareils en ajustant la taille et la forme de toutes les sections de nos interfaces et en conservant les mêmes fonctionnalités importantes.



Figure III-45-OPAC1(mobile)



Figure III-46-OPAC2 (mobile)



Figure III-47-OPAC3 (mobile)

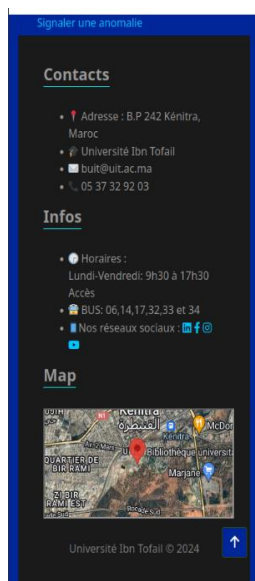


Figure III-48 OPAC4 (mobile)



Figure III-49 OPAC5 (mobile)



Figure III-50 OPAC6 (mobile)



Figure III-51 OPAC7 (mobile)



Figure III-52 OPAC8 (mobile)



Figure III-53 OPAC9 (mobile)

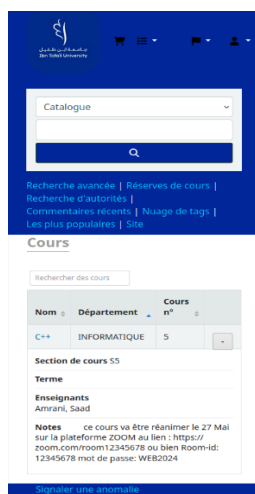


Figure III-54 OPAC10 (mobile)

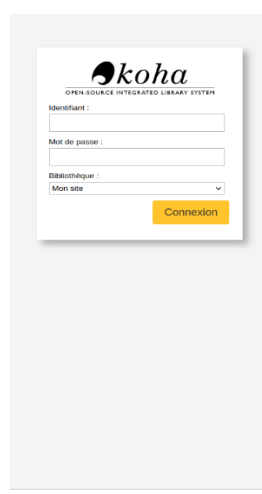


Figure III-55 STAFF1 (mobile)

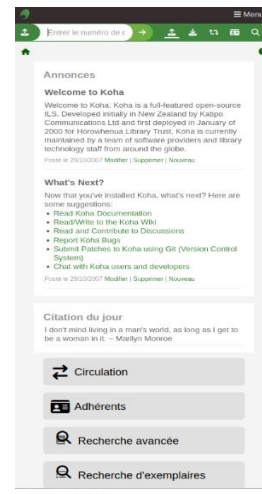


Figure III-56 STAFF2 (mobile)



Figure III-57-STAFF3 (mobile)

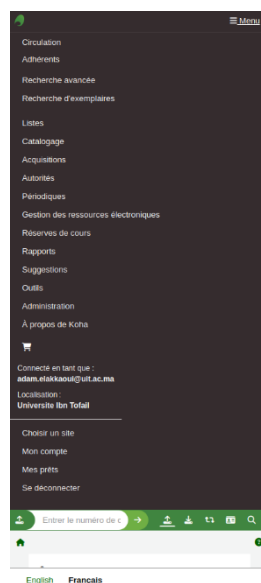


Figure III-58-STAFF4 (mobile)

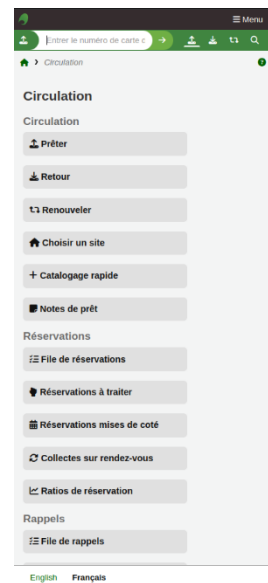


Figure III-59-STAFF5 (mobile)

III.4 Conclusion

Le design des deux interfaces est clair et structuré, avec une dominante de bleu à l'interface de l'OPAC représentant l'identité de l'université Ibn Tofail, traditionnellement associée à la stabilité et à la confiance. L'ensemble des interfaces est intuitif et facile à utiliser, ce qui facilite la navigation et l'accès aux différentes fonctionnalités. Et même si on est confus, on peut consulter le manuel utile réalisé par Koha.

Conclusion et perspectives

Le rapport explore l'implémentation et la conception d'une solution web pour la gestion de la bibliothèque universitaire en intégrant le logiciel open-source Koha. Le design des interfaces OPAC et STAFF a été soigneusement conçu, offrant une structure claire et une grande facilité d'utilisation. La couleur bleue dominante de l'interface OPAC reflète l'identité visuelle de l'université Ibn Tofail, symbolisant stabilité et confiance. Les différentes fonctionnalités permettent une navigation intuitive et un accès facile aux services de la bibliothèque.

La création de notre application web a constitué une expérience professionnelle enrichissante dans le développement d'applications. Ce projet nous a permis de mettre en pratique nos connaissances théoriques à travers un cas concret et de nous confronter aux défis de la conception et de l'analyse des systèmes. Nous avons approfondi notre maîtrise des langages de développement web et des plateformes, acquérant de nouvelles compétences essentielles pour notre développement professionnel.

Cependant, comme tout informaticien qui suit la veille technologique, nous avons proposé quelques perspectives d'amélioration et d'évolution de notre travail :

- Développement de Ressources Numériques : En réponse aux difficultés d'accès aux ressources numériques, il serait bénéfique d'élargir l'offre de documents électroniques et de les organiser de manière intuitive sur la plateforme. Des partenariats avec d'autres institutions pourraient enrichir le contenu disponible.
- Espaces de Travail Collaboratifs : La création d'espaces de travail virtuels permettrait aux groupes de travail de se réunir et de collaborer en ligne. Ces espaces devraient inclure des outils de partage de documents, de vidéoconférence, et de gestion de projet pour répondre aux besoins académiques.
- Promotion et Engagement des Utilisateurs : Pour encourager l'utilisation de la bibliothèque, des programmes incitatifs tels que des récompenses pour les utilisateurs fréquents pourraient être mis en place. De plus, des campagnes de sensibilisation sur l'importance de la lecture et de la recherche devraient être organisées régulièrement.

En mettant en œuvre ces recommandations, la bibliothèque universitaire pourrait non seulement améliorer l'expérience utilisateur mais aussi renforcer son rôle en tant que centre de ressources académiques vital pour l'université.

Ce projet nous a donné de plus l'occasion d'acquérir des nouvelles connaissances et de maîtriser des langages de programmation qui seront certes utiles dans nos futures vies professionnelles.

Bibliographie

Cours : (Filière SMI - Faculté des Sciences de Kénitra) :

- [1] Pr. Hatim Kharraz Aroussi. « Cours Technologie du Web ». 2022/2023.
- [2] Pr. Jalal Laassiri. « Cours C.O.O (UML) ». 2023/2024.
- [3] Pr. Ikram El Azami « Cours Base de données ». 2023/2024.
- [4] Pr. Moulay El Hassan Charaf « Cours Base de données 2 ». 2023/2024.
- [5] Pr. Jaafar Abouchabaka « Cours System d'exploitation 1 ». 2022/2023.
- [6] Pr. Mohamed Amnai « Cours System d'exploitation 2 ». 2022/2023.
- [7] Pr. Mohammed Ben Attou « Cours Programmation System ». 2023/2024.

Livres :

- [8] "UML 2 par la pratique, version 6" par Pascal Roques.
- [9] "Koha : Manuel de l'utilisateur" par Paul Poulain, Henri Laurent et Frédéric Demians.
- [10] "HTML5 et CSS3 : Cours et exercices" par Mathieu Nebra.
- [11] "JavaScript : Les fondamentaux du langage" par Nicolas Mercier.
- [12] "JavaScript : Des fondamentaux aux concepts avancés" par Nicolas Mercier
- [13] "JavaScript pour les web designers" par Mat Marquis
- [14] "CSS 3 : Flexbox et Grid Layout" par Raphaël Goetter
- [15] "Gérer une bibliothèque au quotidien" par Gildas Illien et Anne Rouzet
- [16] "Conception de sites web : L'art de la simplicité" par Robin Williams et John Tollett
- [17] "Ubuntu efficace : Maîtrisez Linux sur le bout des doigts" par Didier Roche
- [18] "Apache : Administration et sécurité" par Sylvain Rémy
- [19] "MySQL - Maîtrisez l'administration et la programmation SQL" par Marc Delisle

Sites Internet :

- [20] <https://kohasupport.com> | date de consultation : 03/06/2024
- [21] <https://wiki.koha-community.org> | date de consultation : 03/06/2024
- [22] [https://fr.wikipedia.org/wiki/Koha_\(logiciel\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Koha_(logiciel)) | date de consultation : 03/06/2024
- [23] <https://www.w3schools.com/> | date de consultation : 03/06/2024
- [24] <https://catalogue.uit.ac.ma> | date de consultation : 03/06/2024
- [25] <https://openclassrooms.com/> | date de consultation : 03/06/2024

Annexe

Installation de Koha :

Préparation de l'Environnement

- a. Installation d'Ubuntu : L'installation d'Ubuntu Server est recommandée pour une installation en ligne de commande uniquement. Apache2 et MySQL seront installés plus tard dans les instructions.
- b. Ajout du Référentiel Koha Community : Pour faciliter l'installation de Koha, un référentiel Koha Community est ajouté à la liste des sources APT.
`echo deb http://debian.koha-community.org/koha stable main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/koha.list`
`wget -O- https://debian.koha-community.org/koha/gpg.asc | sudo apt-key add -`
- c. Mise à Jour d'Ubuntu : La mise à jour d'Ubuntu est effectuée pour s'assurer que tous les paquets sont à jour.
`sudo apt update` `sudo apt upgrade` `sudo apt clean`
- d. Installation de Koha : L'installation de Koha est réalisée en utilisant les commandes fournies, qui incluent l'installation de koha-common.
`sudo apt install koha-common`

Configuration Préliminaire pour l'Installation Web

- a. Installez le serveur Web Apache
`sudo apt install apache2`
- b. Installez le serveur MySQL ou MariaDB (l'un ou l'autre fonctionne bien).
`sudo apt install mysql-server`
- c. Sécurisez votre serveur SQL (MySQL ou MariaDB ci-dessus) : Le serveur MySQL/MariaDB par défaut est livré avec des utilisateurs anonymes, un accès root et une base de données de test accessible aux utilisateurs anonymes. Ils doivent être supprimés dans un environnement de production. Exécutez la commande suivante pour commencer et suivez les instructions – elles sont assez simples, répondez « n » (pour non) pour la première question et « Y » (la valeur par défaut, oui) pour le reste.
`sudo mysql_secure_installation`

- d. Activez les modules Apache mod_rewrite.
`sudo a2enmod rewrite` `sudo a2enmod cgi`
`sudo systemctl restart apache2.service`
- e. Créez l'instance de bibliothèque. « démo » peut être tout ce que vous voulez (qu'il soit court, simple et sensé). Ce sera le nom de votre instance de bibliothèque Koha.
`sudo koha-create --create-db demo`
- f. Configurez votre serveur pour une installation basée sur IP : Si vous n'avez pas de domaine ou si vous souhaitez simplement accéder à votre instance Koha à l'aide d'une adresse IP, procédez comme suit :
 - i. Décidez quels ports utiliser : Dans cet exemple, nous utiliserons 7001 pour l'OPAC et 7002 pour la page Personnel, mais cela peut tout ce que vous voulez (sauf les ports 0 à 1023, ce sont des ports réservés et sont utilisés par défaut par diverses applications). Si vous utilisez un pare-feu (ce que vous devriez !), autorisez l'accès à ces deux ports.
 - ii. Ouvrez la configuration de votre instance.
`sudo nano /etc/apache2/sites-available/demo.conf`
 - iii. Changez l'hôte virtuel de votre section OPAC de `<VirtualHost *:80>` à `<VirtualHost *:7001>`
 - iv. Changez l'hôte virtuel de votre section Personnel de `<VirtualHost *:80>` à `<VirtualHost *:7002>`
 - v. Remplacez l'e-mail ServerAdmin dans les deux sections VirtualHost par le vôtre. Ceci sera visible pour les utilisateurs lorsqu'ils rencontreront un problème et leur permettra de vous contacter.
 - vi. Fermez et enregistrez votre fichier de configuration.
 - vii. Modifiez votre ports.conf et ajoutez vos deux ports à la directive Listen
`sudo nano /etc/apache2/ports.conf`
 - viii. Ajoutez les lignes suivantes sous les directives existantes (vous devriez déjà avoir activé Listen 80. Ne supprimez aucune directive que vous trouvez dans ce fichier, à moins que vous sachiez ce que vous faites bien sûr).
`Listen 7001 Listen 7002`
 - ix. Fermez et enregistrez le fichier.
- g. Activez votre instance Koha.

`sudo a2enmod deflate`

`sudo a2ensite library`

- h. Vérifiez votre configuration Apache pour les erreurs de syntaxe et redémarrez.

`sudo apachectl configtest`

Cette commande devrait renvoyer « Syntaxe Ok ». Sinon, revenez à votre fichier de configuration (/etc/apache2/sites-available/demo.conf) et corrigez les erreurs. Puis exécutez :

`sudo systemctl restart apache2`

Installation Web de Koha

- a. Accès à l'Installateur Web : L'installateur web de Koha est accessible via l'URL de l'intranet de la bibliothèque. Pour terminer la configuration Web de Koha, vous aurez besoin de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe administrateur. Mon instance s'appelle demo, donc mon nom d'utilisateur est koha_demo (si votre instance s'appelle library, votre nom d'utilisateur sera koha_library, etc.). Pour obtenir le mot de passe, exécutez cette commande dans votre terminal (remplacez demo par le nom de votre bibliothèque) : `sudo koha-passwd demo`
- Ouvrez un navigateur Web et accédez à l'URL de votre personnel (localhost:7002 pour moi). Le programme d'installation Web ressemblera à ceci :



Figure III-60–Installation de Koha

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et suivez les invites. Terminez la configuration Web de Koha en ouvrant un navigateur Web et en saisissant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe administrateur. Suivez les instructions pour terminer l'installation.

- b. Configuration de la Bibliothèque dans Koha : Après l'installation web, la bibliothèque est configurée dans Koha via l'interface d'administration.

- c. Traduction : pour voir les listes des codes des langues disponibles utilisez

`sudo koha-translate --list --available`

Pour installer une langues utilisez

`sudo koha-translate --install language-code`

Par exemple pour installer la langue française en doit utilisez

`sudo koha-translate --install fr-FR`

Code Javascript (Slides des livres) :

```
<script>
const navbar_brand = document.querySelector('.navbar-brand');
navbar_brand.textContent = "";
navbar_brand.href = "http://localhost:7001/";
const shift_prev = document.querySelector('.shift-prev');
const shift_next = document.querySelector('.shift-next');
const parent = document.querySelector('.shelf');
const gparent = document.querySelector('.main-activity');
console.log(parent);
const ul = document.createElement('ul');
const li = document.createElement('li');
const bookwidth = 240;
let j = 0;
let isDown = false;
let scrollLeft;
let stertX;
ul.classList.add("list");
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  li.classList.add(i);
  ul.appendChild(li.cloneNode(1));
}
gparent.appendChild(ul);
parent.scrollLeft = 2 * bookwidth;
parent.addEventListener('mousedown', (e) => {
  isDown = true;
  stertX = e.clientX - parent.offsetLeft;
  scrollLeft = parent.scrollLeft;
});
parent.addEventListener('mouseleave', (e) => {
  isDown = false;
  let ps = parent.scrollLeft;
  parent.scrollLeft = Math.round(ps / bookwidth) * bookwidth;
  if (ps < 2 * bookwidth)
    parent.scrollLeft += 5 * bookwidth;
  if (ps > 7 * bookwidth)
    parent.scrollLeft -= 5 * bookwidth;
  ulChange();
});
parent.addEventListener('mouseup', (e) => {
  isDown = false;
  let ps = parent.scrollLeft;
  parent.scrollLeft = Math.round(ps / bookwidth) * bookwidth;
  if (ps < 2 * bookwidth)
    parent.scrollLeft += 5 * bookwidth;
  if (ps > 7 * bookwidth)
    parent.scrollLeft -= 5 * bookwidth;
  ulChange();
});
parent.addEventListener('mousemove', (e) => {
  if (!isDown)
    return;
  const x = scrollLeft - (e.clientX - parent.offsetLeft - stertX);
  parent.scrollLeft = x;
});

shift_prev.addEventListener('click', () => {
  let ps = parent.scrollLeft;
  ps -= bookwidth;
  if (ps < 2 * bookwidth)
    ps += 5 * bookwidth;
  if (ps > 7 * bookwidth)
```

```
    ps -= 5 * bookwidth;
    parent.scrollLeft = ps;
    ulChange();
  });
  shift_next.addEventListener('click', () => {
    let ps = parent.scrollLeft;
    ps += bookwidth;
    if (ps < 2 * bookwidth)
      ps += 5 * bookwidth;
    if (ps > 7 * bookwidth)
      ps -= 5 * bookwidth;
    parent.scrollLeft = ps;
    ulChange();
  });
  function ulChange() {
    j = 0;
    ul.childNodes.forEach(l => {
      if (j === (parent.scrollLeft / bookwidth + 1) % 5)
        l.classList.add('active');
      else if (l.classList.contains('active'))
        l.classList.remove('active');
      j++;
    });
  }
  ulChange();
</script>
```

Code css (Header & Font) :

```
body{background: hsl(225, 100%, 30%);}
#header-region::before{
  content: "";
  position: absolute;
  top:0;
  right:0;
  bottom:0;
  left:0;
  background-image: url(https://buit-carte.uit.ac.ma/images/biblio-uit.jpg);
  background-size: cover;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position-y: -180px;
  opacity: 0.1;
  z-index: -1;
  height: 140px;}
#logo{
  background-image: url(https://media.licdn.com/dms/image/D4EoBAQGKUGq7UBkm_A/company-
logo_200_200/0/1702463275059/ibntofailuniversity_itu_logo?e=2147483647&v=beta&t=7up_kWbUTfEoZwV_l5Kodrkd2D4oklRG9B5w
DPMC7syw);
  background-size: cover;
  width: 120px;
  height: 120px;
  content: "";
  border-radius: 32px;}
```

Code HTML (Footer):

```
<footer class="footer-container">
<div class="activity" style="text-align: left;">
<div>
<h1>Contacts</h1>
<ul>
<li>📍 Adresse : B.P 242 K&eacute;nitra, Maroc</li>
<li>🏠 Universit&eacute; Ibn Tofail</li>
<li>✉ [redacted] </li>
<li>☎ [redacted] </li>
</ul>
</div>
<div>
<h1>Infos</h1>
<ul>
<li>🕒 Horaires : <br />Lundi-Vendredi: 9h30 &agrave; 17h30 Acc&egrave;s</li>
<li>🚌 BUS: 06,14,17,32,33 et 34</li>
<li>📱 Nos r&eacute;seaux sociaux : <a class="link hint--bounce hint--top hint--white" aria-label="in"
href="https://www.linkedin.com/company/ibntofailuniversity-itu/posts/?feedView=all" target="_blank" rel="nofollow noopener"> <i
class="link-icon fab fa-linkedin"></i> </a> <a class="link hint--bounce hint--top hint--white" aria-label="Facebook"
href="https://web.facebook.com/IbnTofail.University" target="_blank" rel="nofollow noopener"> <i class="link-icon fab fa-facebook-
f"></i> </a> <a class="link hint--bounce hint--top hint--white" aria-label="Instagram"
href="https://www.instagram.com/ibntofailuniversity.uit/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> <i class="link-icon fab fa-
instagram"></i> </a> <a class="link hint--bounce hint--top hint--white" aria-label="Youtube Chanel"
href="https://www.youtube.com/@UitAcMaroc" target="_blank" rel="nofollow noopener"> <i class="link-icon fab fa-youtube"></i>
</a></li>
</ul>
</div>
<div>
<h1>Map</h1>
<div class="map" style="text-align: left;"><iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d8313.909338990126!2d-
6.589256000000007!3d34.244891!2m3!1fo!2fo!3fo!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1soxda759d62feaoe99%3Aoxbaf4f9c912569ace!2
zQmlibGlvdGJdQHF1ZSB1bml2ZXJzaXRhaXJlInin2YTYrtiy2KfZhtipINin2YTYrNin2YXYudmK2Kk!5e1!3m2!1sen!2sma!4v1715599048468
!5m2!1sen!2sma" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe><br /><br /></div>
</div>
<center style="color: hsl(0, 0%, 50%);">Universit&eacute; Ibn Tofail &copy; 2024</center></footer>
```